Sebenta

Aula 07 — ZigBee

Tecnologias de Comunicação para a Internet das Coisas

Ano letivo 2026–2027

Catarina Silva

ESTGA, Universidade de Aveiro

Texto de apoio ao estudo autónomo

Índice

Como Usar Esta Sebenta **2**

1 Comentário aos Diapositivos **2**

2. Agenda (1/2) . . . 2
3. Agenda (2/2) . . . 3
4. ZigBee e a norma IEEE 802.15.4 . . . 4
5. Fronteira entre o IEEE 802.15.4 e o ZigBee . . . 5
6. Terminologia: IEEE 802.15.4 face ao ZigBee . . . 6
7. Características gerais do ZigBee (1/2) . . . 7
8. Características gerais do ZigBee (2/2) . . . 8
9. Bandas de frequência e canais . . . 9
10. Camada física IEEE 802.15.4 . . . 10
11. Coexistência com o Wi-Fi na banda dos 2,4 GHz . . . 11
12. Estrutura do pacote da camada física . . . 12
13. Tipos de Dispositivo e Suas Funções . . . 13
14. Papéis dos dispositivos: o coordenador (1/2) . . . 14
15. Papéis dos dispositivos: o coordenador (2/2) . . . 15
16. Papéis dos dispositivos: router e end device (1/2) . . . 16
17. Papéis dos dispositivos: router e end device (2/2) . . . 17
18. Rede ZigBee: dispositivos e ligações . . . 18
19. FFD, RFD e modos de operação (1/2) . . . 19
20. FFD, RFD e modos de operação (2/2) . . . 20
21. Acesso ao meio: estrutura da supertrama . . . 21
22. Acesso ao meio: CSMA/CA e fiabilidade . . . 22
23. As Três Topologias ZigBee . . . 23
24. Topologia em estrela . . . 24
25. Topologia em árvore (cluster-tree) . . . 25
26. Topologia em malha (mesh) . . . 26
27. Comparação das topologias . . . 27
28. Topologias da norma IEEE 802.15.4 . . . 28
29. Endereçamento de dispositivos (1/2) . . . 29
30. Endereçamento de dispositivos (2/2) . . . 30
31. Endereçamento hierárquico e encaminhamento em árvore . . . 31

32. Encaminhamento em malha: descoberta de rotas (AODV) 32
33. Encaminhamento: tabelas, custo e difusão 33
34. Formação da rede e mecanismos associados (1/2) 34
35. Formação da rede e mecanismos associados (2/2) 35
36. Associação de um dispositivo à rede 36
37. Entrega indireta a end devices dormentes 37
38. Pilha Protocolar e Responsabilidades 38
39. Pilha de protocolos ZigBee (1/2) 39
40. Pilha de protocolos ZigBee (2/2) 40
41. Formato da trama e encapsulamento 41
42. Segurança (1/2) 42
43. Segurança (2/2) 43
44. Perfis de aplicação e ZigBee Device ID (1/2) 44
45. Perfis de aplicação e ZigBee Device ID (2/2) 45
46. Modelo de dados: endpoint, cluster e atributo 46
47. Consumo energético (1/2) 47
48. Consumo energético (2/2) 48
49. Ciclo de trabalho e autonomia de um end device 49
50. Casos de uso típicos 50
51. Integração numa arquitetura IoT 51
52. exlabel Domótica: lâmpadas e interruptores 52
53. exlabel Contagem inteligente de energia 53
54. exlabel Edifícios inteligentes e iluminação 54
55. exlabel Agricultura, indústria e saúde 55
56. exlabel Famílias de aplicações ZigBee 56
57. ZigBee face a Outras Tecnologias de Curto Alcance 57
58. Vantagens e limitações (1/2) 58
59. Vantagens e limitações (2/2) 59
60. Evolução: ZigBee 3.0 e Matter 60
61. Síntese (1/2) 61
62. Síntese (2/2) 62
63. Fontes (1/2) 63
64. Fontes (2/2) 64

Verificação Final **65**

Referências **65**

Como Usar Esta Sebenta

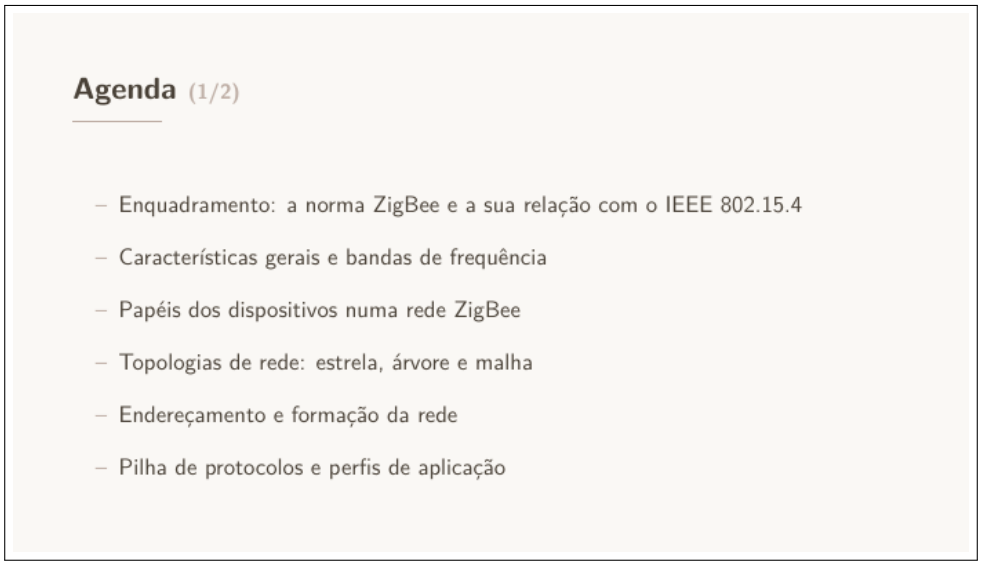
Este texto acompanha, diapositivo a diapositivo, a exposição da Aula 07. Cada página reproduz um diapositivo e indica, por baixo, o que dele se deve retirar.

A leitura não substitui a aula nem os diapositivos. Destina-se ao estudo posterior, quando o estudante já ouviu a exposição e pretende consolidar, verificar se compreendeu o essencial ou preparar a avaliação. Os comentários explicitam ligações entre diapositivos que na exposição oral ficam implícitas, e assinalam os pontos em que a matéria costuma ser mal compreendida.

Sempre que um comentário formula uma pergunta, essa pergunta é o critério de verificação: se não conseguir respondê-la, convém voltar ao diapositivo antes de avançar.

1. Comentário aos Diapositivos

Diapositivo 2. Agenda (1/2)

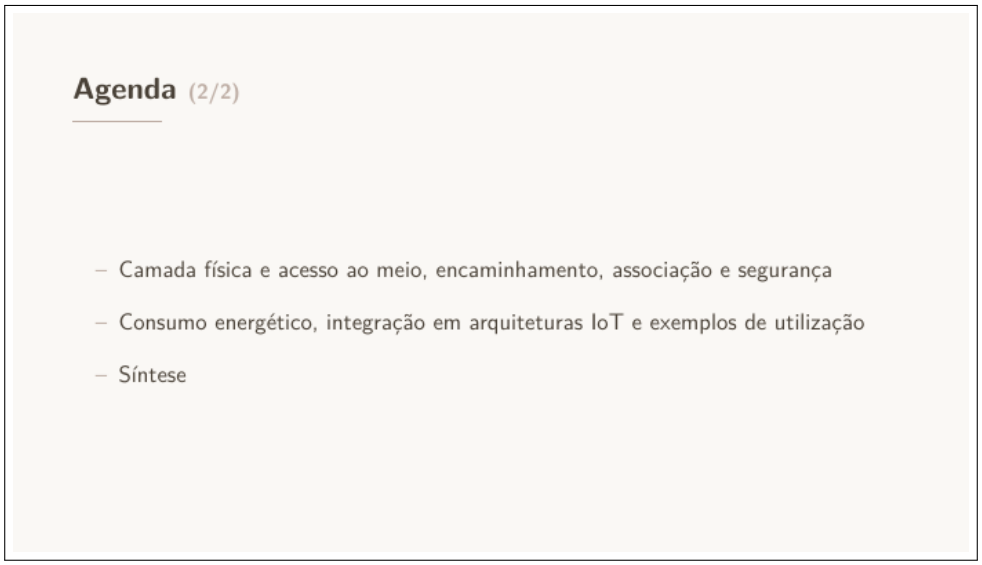


A aula tem uma pergunta orientadora: o que é preciso acrescentar a um rádio de baixo consumo para que centenas de dispositivos formem uma rede fiável, segura e interoperável. A agenda organiza a resposta em seis blocos, que seguem a ordem em que a tecnologia se constrói, de baixo para cima.

O primeiro bloco situa o ZigBee face à norma IEEE 802.15.4 e fixa as características gerais e as bandas de frequência. O segundo apresenta os papéis que os dispositivos podem ter. O terceiro, as topologias que esses papéis tornam possíveis. O quarto trata do endereçamento e da formação da rede, isto é, de como um dispositivo novo passa a fazer parte de uma rede existente. O quinto percorre a pilha protocolar e os perfis de aplicação.

Convém ler a agenda como um índice de dependências. Não se compreende o encaminhamento sem as topologias, nem as topologias sem os papéis, nem os papéis sem a distinção entre dispositivos de funcionalidade completa e reduzida. Ao estudar, vale a pena regressar à agenda e verificar, para cada bloco, que conceitos dele dependem de blocos anteriores.

Diapositivo 3. Agenda (2/2)

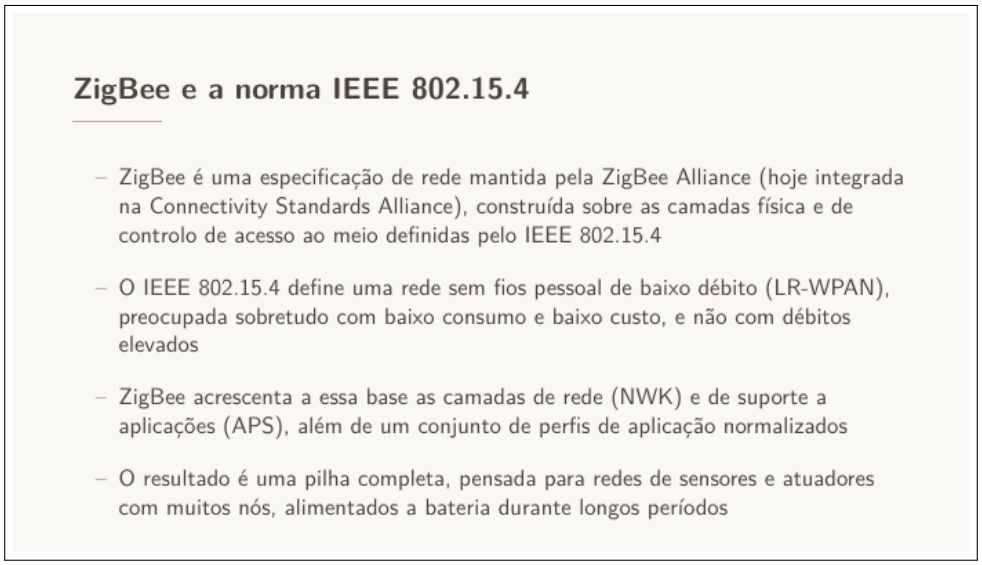


A segunda parte da agenda acrescenta três tópicos que não são estritamente de rede, mas que explicam por que razão a rede tem a forma que tem. A camada física e o acesso ao meio, o encaminhamento, a associação e a segurança são os mecanismos que dão corpo às topologias. O consumo energético e os casos de uso mostram para que serve tudo o resto.

O consumo é o critério que determina quase todas as decisões de desenho do ZigBee: a opção por tramas curtas, o adormecimento dos dispositivos terminais, a entrega indireta de mensagens e a exigência de que os routers estejam sempre ligados. Os casos de uso, assinalados nos diapositivos com um fundo de cor diferente, ligam essas decisões a instalações reais.

A síntese final recapitula os conceitos que devem ficar fixados. Ao longo dos diapositivos, as figuras e as tabelas são a parte mais densa da informação; os pontos de texto explicam-nas e os comentários desta sebenta pormenorizam o raciocínio.

Diapositivo 4. ZigBee e a norma IEEE 802.15.4



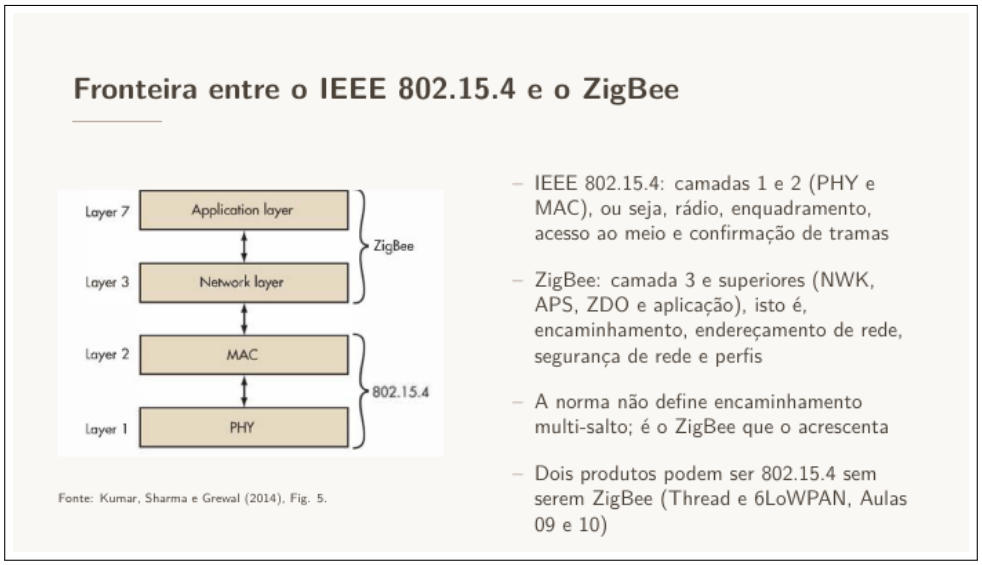
Este é o diapositivo de enquadramento e a distinção que ele estabelece atravessa toda a aula. O IEEE 802.15.4 é uma norma de comunicações, mantida pelo Institute of Electrical and Electronics Engineers, que descreve uma rede pessoal sem fios de baixo débito (LR-WPAN) apenas nos dois níveis inferiores do modelo de referência: a camada física (PHY) e o controlo de acesso ao meio (MAC). O ZigBee é uma especificação de rede e de aplicação, mantida pela ZigBee Alliance, hoje integrada na Connectivity Standards Alliance (CSA), que usa o 802.15.4 como base e lhe acrescenta o que falta para formar uma rede completa.

O que falta é substancial. A norma 802.15.4 sabe enviar uma trama de um nó para um vizinho e confirmar a receção, mas não sabe encaminhar uma mensagem através de vários nós, não atribui endereços de rede, não define como se organiza uma topologia em malha e não normaliza o significado dos dados trocados. É o ZigBee que acrescenta a camada de rede (NWK), a camada de suporte a aplicações (APS) e os perfis de aplicação.

A consequência prática é dupla. Por um lado, hardware e firmware podem ser partilhados entre tecnologias que usam o mesmo rádio, como o ZigBee e o Thread. Por outro, a interoperabilidade entre fabricantes só é garantida acima da camada MAC, pelos perfis normalizados.

Pergunta de verificação: que camadas do modelo de referência são definidas pela norma e quais são definidas pela especificação ZigBee?

Diapositivo 5. Fronteira entre o IEEE 802.15.4 e o ZigBee

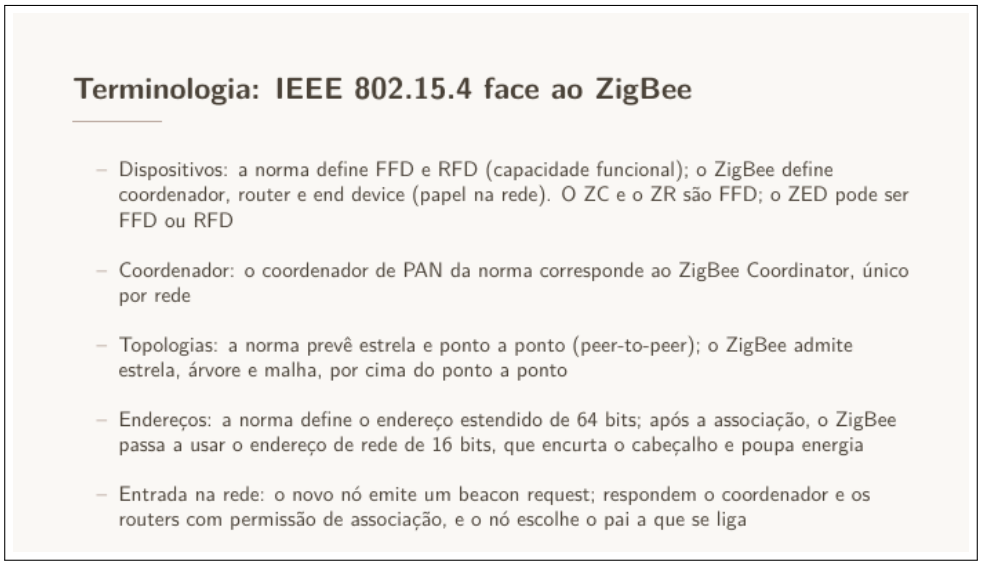


A figura, retirada do artigo de Kumar, Sharma e Grewal (2014), resume a fronteira entre as duas normas. À esquerda estão as camadas numeradas do modelo de referência; à direita, as chavetas indicam a quem pertence cada uma. As camadas 1 e 2, PHY e MAC, pertencem ao IEEE 802.15.4. A camada 3, de rede, e a camada de aplicação pertencem ao ZigBee.

A tabela de responsabilidades que daí decorre é a seguinte. A PHY trata da ativação do rádio, da modulação, da deteção de energia e da avaliação de canal livre. A MAC trata do acesso ao canal, do enquadramento, da confirmação de tramas, da associação e do controlo de beacons. A NWK trata do endereçamento de rede, do encaminhamento e da formação da topologia. A camada de aplicação, com o APS e o ZDO, trata da descoberta de serviços, dos bindings e dos perfis.

O ponto mais frequentemente mal compreendido é que a norma 802.15.4 não define encaminhamento multi-salto. Num rádio 802.15.4 isolado, dois nós só comunicam se estiverem ao alcance um do outro. O encaminhamento através de intermediários é uma criação da camada NWK do ZigBee. Daqui resulta também que existem tecnologias que usam o mesmo rádio e uma pilha diferente, como o Thread e o 6LoWPAN, que se estudam nas Aulas 09 e 10: são 802.15.4 sem serem ZigBee.

Diapositivo 6. Terminologia: IEEE 802.15.4 face ao ZigBee



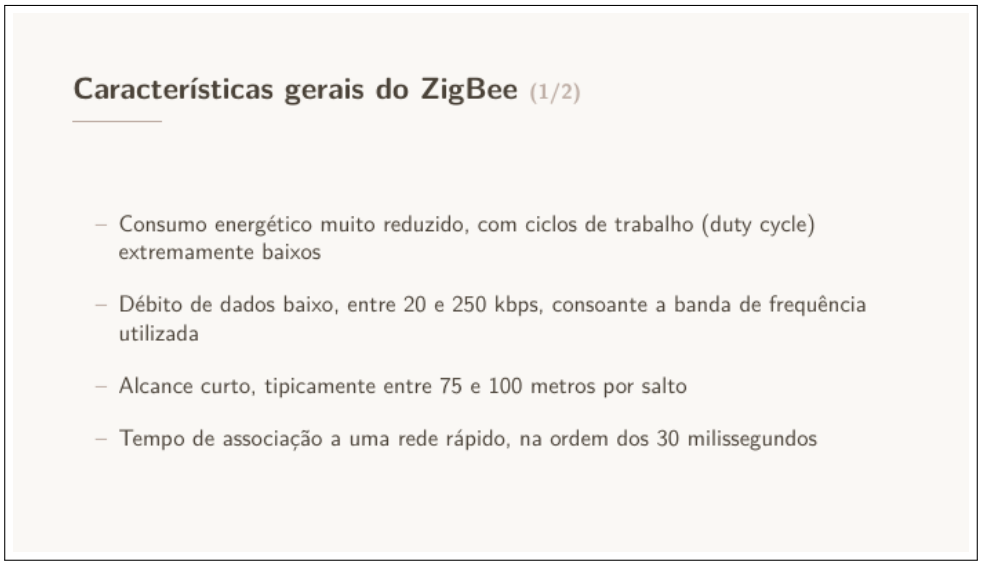
O diapositivo faz o inventário das diferenças de vocabulário, que são fonte frequente de confusão. A norma classifica os dispositivos pela sua capacidade funcional: os de funcionalidade completa (FFD) implementam toda a MAC e podem desempenhar qualquer papel, os de funcionalidade reduzida (RFD) implementam um subconjunto e só comunicam com um FFD. O ZigBee classifica os dispositivos pelo papel que desempenham na rede: coordenador, router ou dispositivo terminal. A correspondência é esta: o coordenador e o router são sempre FFD; o dispositivo terminal pode ser FFD ou RFD.

O coordenador de PAN da norma é o coordenador ZigBee, único em cada rede. As topologias também diferem: a norma prevê apenas a estrela e o ponto a ponto, enquanto o ZigBee, construído sobre o ponto a ponto, admite estrela, árvore e malha.

A diferença de endereçamento tem consequências energéticas. Cada dispositivo possui um endereço estendido de 64 bits, único a nível mundial. Após a associação, o ZigBee passa a usar o endereço de rede de 16 bits atribuído pelo pai, o que reduz o cabeçalho de cada trama em seis bytes por endereço. Menos bytes no ar significa menos tempo de emissão e menos energia.

Finalmente, a entrada na rede. O novo nó emite um pedido de beacon; respondem o coordenador e os routers que permitem associação, e é o novo nó que escolhe a que pai se liga. Esta lógica será retomada no diapositivo sobre a associação à rede.

Diapositivo 7. Características gerais do ZigBee (1/2)



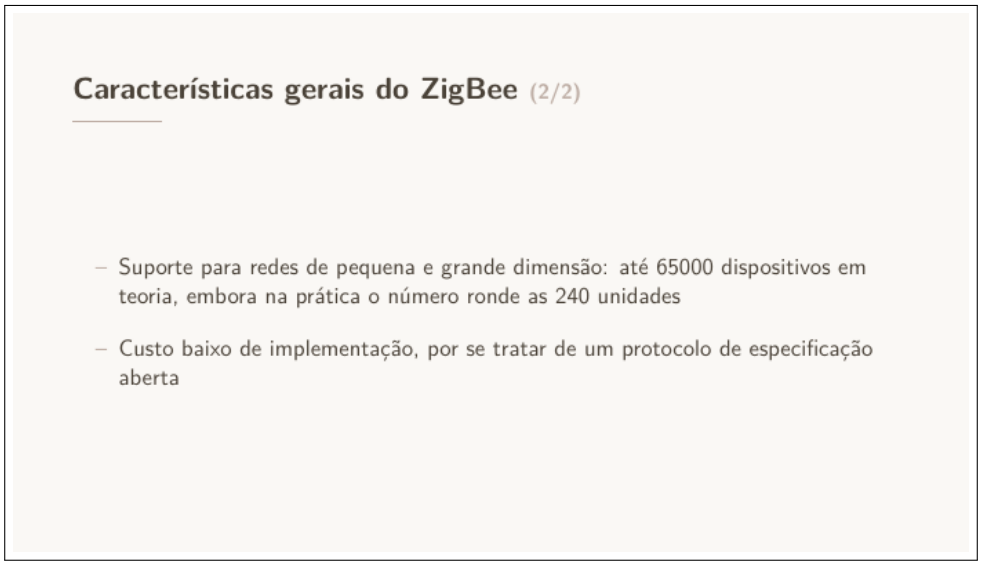
O diapositivo reúne os números que caracterizam a tecnologia e convém lê-los como um conjunto, e não isoladamente. O consumo é muito reduzido, graças a ciclos de trabalho extremamente baixos: um dispositivo passa quase todo o tempo em repouso e só liga o rádio durante milissegundos. O débito situa-se entre 20 e 250 kbps, consoante a banda, valor modesto quando comparado com o Wi-Fi ou mesmo com o Bluetooth, e que é deliberado: para enviar uma leitura de temperatura ou um comando de ligar não são precisos mais bits, e menos bits significam menos energia.

O alcance típico é de 75 a 100 metros por salto, em condições favoráveis. Em interior o valor é inferior, porque paredes e mobiliário atenuam o sinal. Esta limitação é compensada pela topologia em malha, em que cada router acrescenta um salto, de modo que a área coberta é bem superior ao alcance de um único rádio.

Uma característica que passa despercebida é o tempo de associação, da ordem dos 30 milissegundos. Um dispositivo que acorda, se junta à rede, envia o dado e volta a adormecer gasta muito menos energia do que um que precise de segundos para se associar.

A ideia a reter é que o ZigBee otimiza energia, custo e escala, não débito nem alcance.

Diapositivo 8. Características gerais do ZigBee (2/2)

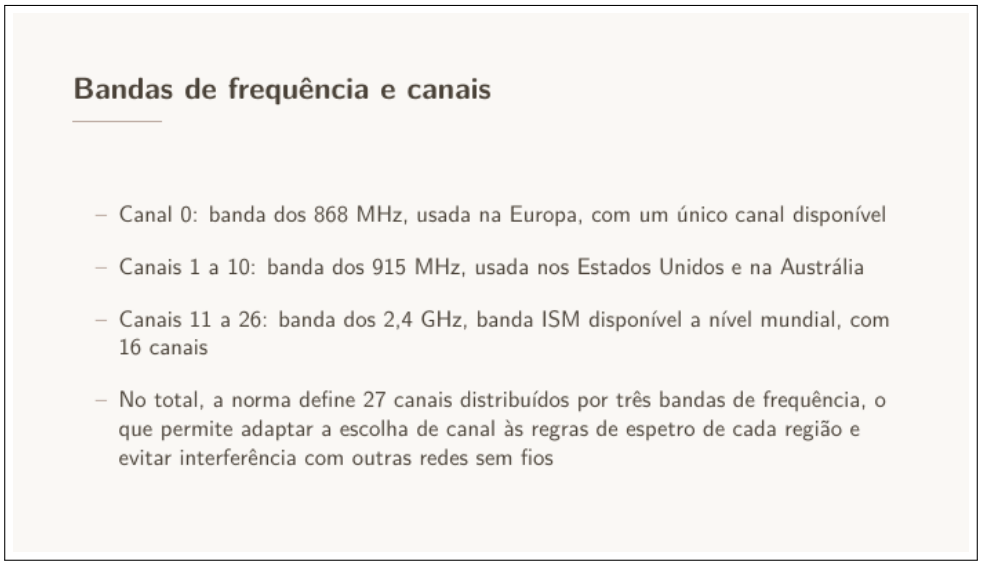


A norma permite endereçar, em teoria, cerca de 65 000 dispositivos por rede, número que resulta do endereço de rede de 16 bits (65 536 valores, dos quais alguns são reservados). Na prática, o número de nós por rede ronda as 240 unidades. A discrepância não é um defeito: resulta de limitações de memória nos nós intermédios, que têm de manter tabelas de vizinhos, de encaminhamento e de descoberta de rotas, e do crescimento do tráfego de controlo com a dimensão da rede. Um módulo de custo reduzido tem poucos quilobytes de RAM e não consegue guardar milhares de entradas.

Em geral, a dimensão efetiva de uma rede é determinada pelo recurso mais escasso: memória das tabelas, ocupação do canal, ou tolerância do utilizador à latência. É por isso que as instalações de grande dimensão se dividem em várias redes, cada uma com o seu coordenador, ligadas por gateways IP.

O custo baixo de implementação é a segunda característica do diapositivo. Resulta de a especificação ser aberta, isto é, de qualquer fabricante poder implementá-la sem pagar royalties pelo protocolo (a certificação e o uso da marca têm custos próprios), e de o hardware 802.15.4 ser produzido em grande volume. Para o projeto de sistemas IoT, a consequência é a possibilidade de instalar muitos nós de baixo custo, o que é o contrário da lógica de um equipamento caro e único.

Diapositivo 9. Bandas de frequência e canais



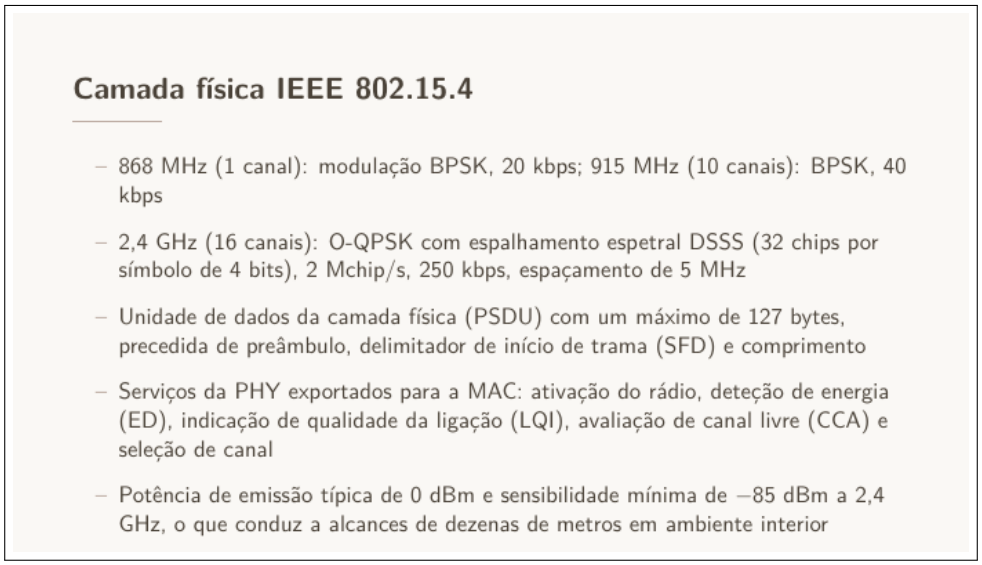
A norma define 27 canais, distribuídos por três bandas, e a escolha de banda depende da região. O canal 0 está na banda dos 868 MHz, utilizada na Europa, e é o único dessa banda. Os canais 1 a 10 estão na banda dos 915 MHz, utilizada nos Estados Unidos e na Austrália. Os canais 11 a 26 estão na banda dos 2,4 GHz, uma banda ISM disponível em todo o mundo, com 16 canais.

Na prática, quase todos os produtos comerciais usam os 2,4 GHz, porque um único produto pode ser vendido em todos os mercados. A contrapartida é que esta é a banda mais congestionada: partilha-a com o Wi-Fi, o Bluetooth, os fornos de micro-ondas e muitas outras fontes. As bandas sub-GHz são menos povoadas e propagam-se melhor, mas o débito é menor e o equipamento tem de ser adaptado à região.

A existência de muitos canais é o que permite evitar a interferência. O coordenador, ao formar a rede, mede a energia em cada canal candidato e escolhe um canal livre. Se a interferência surgir mais tarde, o mecanismo de agilidade de frequência, estudado adiante, permite migrar a rede inteira para outro canal.

Pergunta de verificação: por que razão se usa predominantemente a banda dos 2,4 GHz, apesar de ser a mais congestionada?

Diapositivo 10. Camada física IEEE 802.15.4



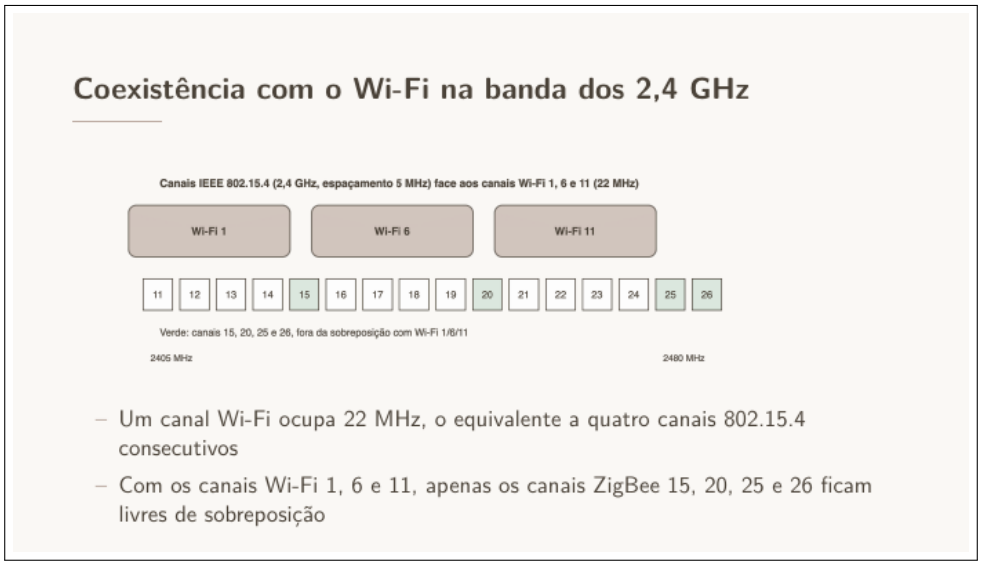
Este diapositivo desce ao nível do rádio. Em cada banda a norma especifica uma modulação e um débito. Nas bandas de 868 e 915 MHz usa-se BPSK, com 20 e 40 kbps respetivamente. Na banda de 2,4 GHz usa-se O-QPSK com espalhamento espetral por sequência direta (DSSS): cada símbolo de 4 bits é transmitido como uma sequência de 32 chips, a 2 Mchip/s, o que dá 250 kbps de débito útil. O espalhamento torna a ligação mais robusta ao ruído e à interferência, à custa de largura de banda: é uma troca deliberada de débito por fiabilidade.

Os canais a 2,4 GHz distam 5 MHz entre si, e o espaçamento garante que canais vizinhos não se sobrepõem. A unidade de dados que a camada física transporta, o PSDU, tem no máximo 127 bytes, o que impõe um limite rígido ao tamanho de qualquer mensagem e, em consequência, à carga útil da aplicação.

A camada física presta à MAC serviços que os protocolos superiores aproveitam. A deteção de energia (ED) mede a potência no canal e serve para escolher um canal livre. O indicador de qualidade da ligação (LQI) caracteriza cada trama recebida e é a matéria-prima do custo de encaminhamento. A avaliação de canal livre (CCA) suporta o CSMA/CA.

Com potência típica de 0 dBm e sensibilidade mínima de −85 dBm a 2,4 GHz, obtém-se um alcance de dezenas de metros em interior. Aumentar o alcance exige mais potência, logo mais energia, ou mais saltos.

Diapositivo 11. Coexistência com o Wi-Fi na banda dos 2,4 GHz

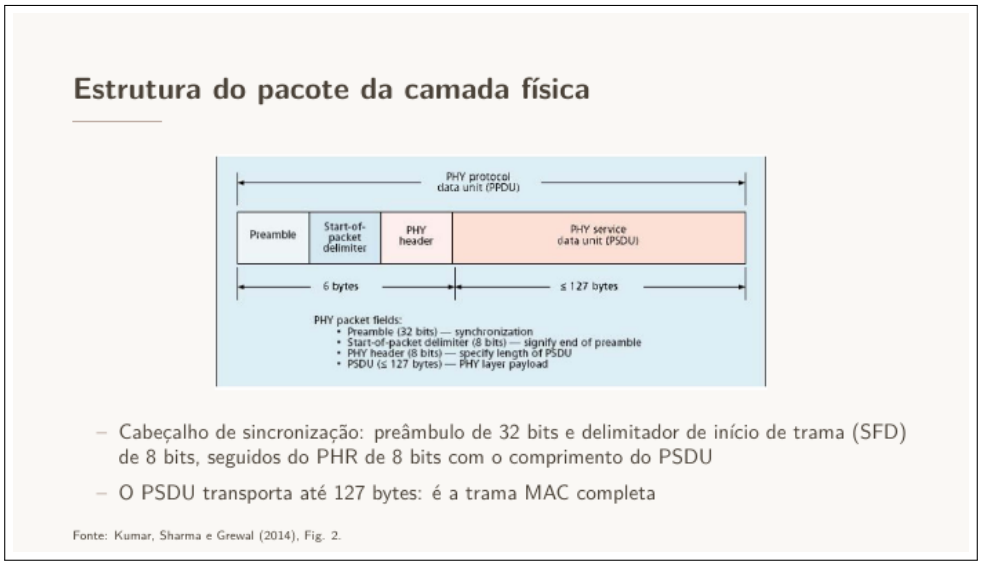


O gráfico representa os 16 canais do 802.15.4 na banda de 2,4 GHz e os três canais Wi-Fi mais utilizados, o 1, o 6 e o 11. Um canal Wi-Fi ocupa 22 MHz, pelo que cobre o equivalente a quatro canais ZigBee consecutivos. Com o Wi-Fi nos canais 1, 6 e 11, que é a configuração habitual precisamente por serem os únicos três que não se sobrepõem entre si, ficam sobrepostos os canais ZigBee 11 a 14, 16 a 19 e 21 a 24. Os canais 15, 20, 25 e 26 caem nos intervalos e são os preferidos para redes ZigBee em ambientes com Wi-Fi denso.

Há três lições deste diapositivo. A primeira é que o ZigBee e o Wi-Fi competem pelo mesmo espetro, e que o Wi-Fi, com potências de emissão muito superiores, tende a prevalecer: o ZigBee sofre mais perdas do que causa. A segunda é que a escolha do canal é uma decisão de projeto, não um detalhe: um canal mal escolhido pode degradar uma rede inteira. A terceira é que a coexistência se trata na planificação, atribuindo canais, e não só no rádio.

Na Aula 13, ao configurar o Zigbee2MQTT, o canal será um parâmetro explícito, e a escolha dos canais 15, 20, 25 ou 26 será justificada por este raciocínio.

Diapositivo 12. Estrutura do pacote da camada física



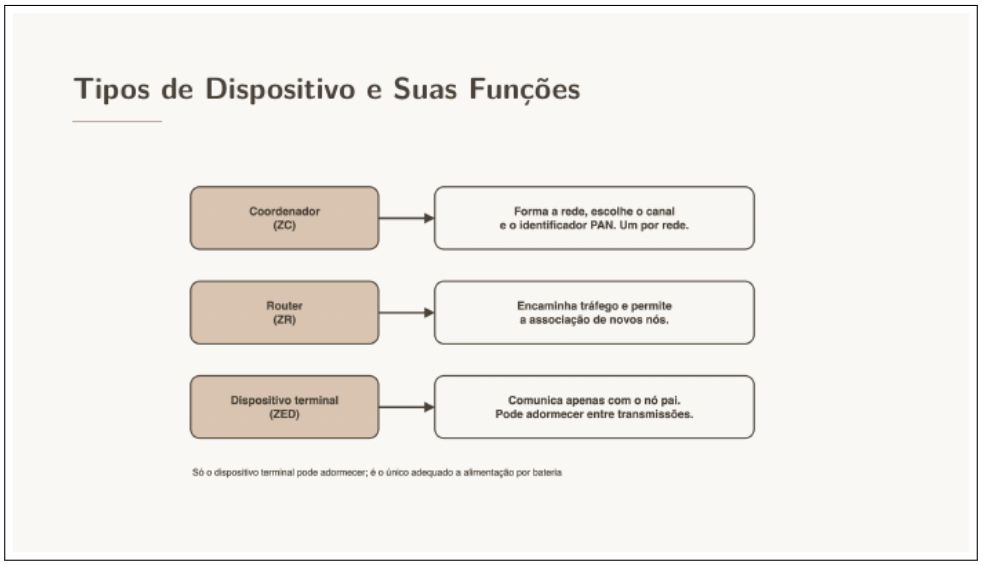
A figura, de Kumar, Sharma e Grewal (2014), mostra a estrutura do pacote da camada física, a que a norma chama PPDU. É o que realmente viaja pelo ar, e tudo o que as camadas superiores constroem está dentro da parte final.

O pacote começa por um cabeçalho de sincronização, com o preâmbulo de 32 bits e o delimitador de início de trama (SFD) de 8 bits. O preâmbulo permite ao recetor sincronizar o relógio e ajustar o ganho; o SFD assinala o fim do preâmbulo e o início da trama propriamente dita. Segue-se o cabeçalho PHY (PHR), de 8 bits, que indica o comprimento do PSDU. Estes três campos somam 6 bytes.

O PSDU, com um máximo de 127 bytes, é a trama MAC completa: cabeçalho MAC, carga útil (onde viaja a trama da camada de rede ZigBee) e a sequência de verificação. O limite de 127 bytes é a razão pela qual as mensagens ZigBee são curtas e pela qual mensagens maiores precisam de fragmentação.

Convém calcular o custo. A 250 kbps, um byte demora 32 microssegundos e uma trama de 127 bytes mais 6 de cabeçalho PHY ocupa o canal cerca de 4,3 milissegundos. O tempo no ar é diretamente tempo de rádio ligado, logo energia consumida: este é o motivo por que cada byte de cabeçalho conta.

Diapositivo 13. Tipos de Dispositivo e Suas Funções



Este é o primeiro dos diapositivos que apresentam os três papéis da rede ZigBee, e a figura é o resumo visual a que se deve voltar. Os três tipos de dispositivo são o coordenador (ZC), o router (ZR) e o dispositivo terminal (ZED, do inglês end device).

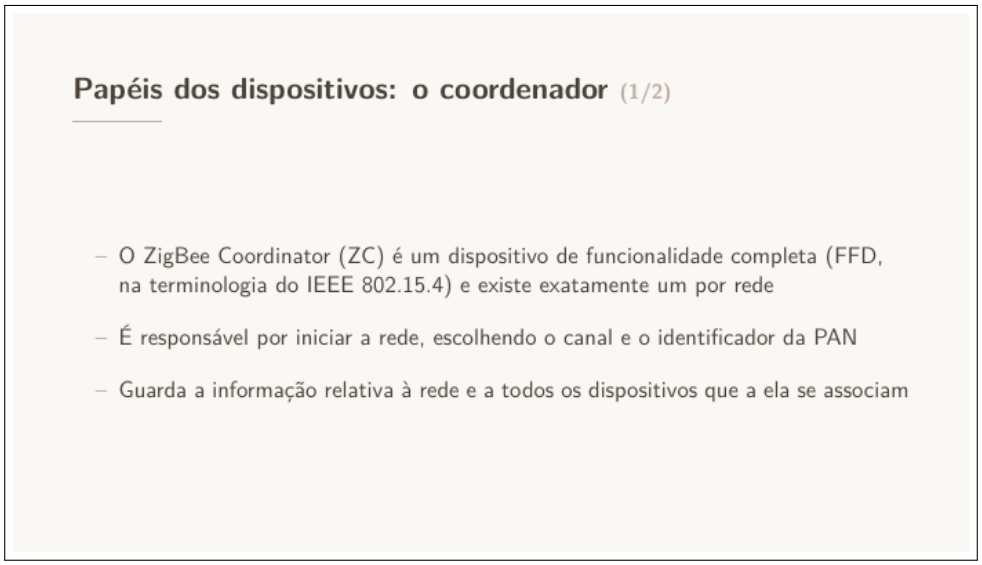
O coordenador forma a rede e existe exatamente um por rede. O router encaminha mensagens entre nós e permite que outros dispositivos se lhe associem; é opcional. O dispositivo terminal é a folha da rede: comunica com o seu pai, não encaminha tráfego de terceiros e pode adormecer.

A figura associa a cada papel as suas propriedades: capacidade funcional (FFD ou RFD), tipo de alimentação (rede elétrica ou bateria), possibilidade de dormir e função. A relação entre papel e alimentação é a chave. Um dispositivo que encaminha tem de estar sempre à escuta, porque não sabe quando lhe chegará tráfego de outro nó; logo, não pode dormir e, na prática, tem de estar ligado à rede elétrica. Um dispositivo que apenas comunica com o pai pode combinar com este os momentos em que acorda, e portanto pode funcionar a bateria durante anos.

Esta assimetria é o princípio de desenho do ZigBee: concentrar o custo energético da conectividade nos nós que têm eletricidade permanente e libertar os restantes.

Pergunta de verificação: por que motivo apenas o dispositivo terminal pode ser alimentado a bateria?

Diapositivo 14. Papéis dos dispositivos: o coordenador (1/2)



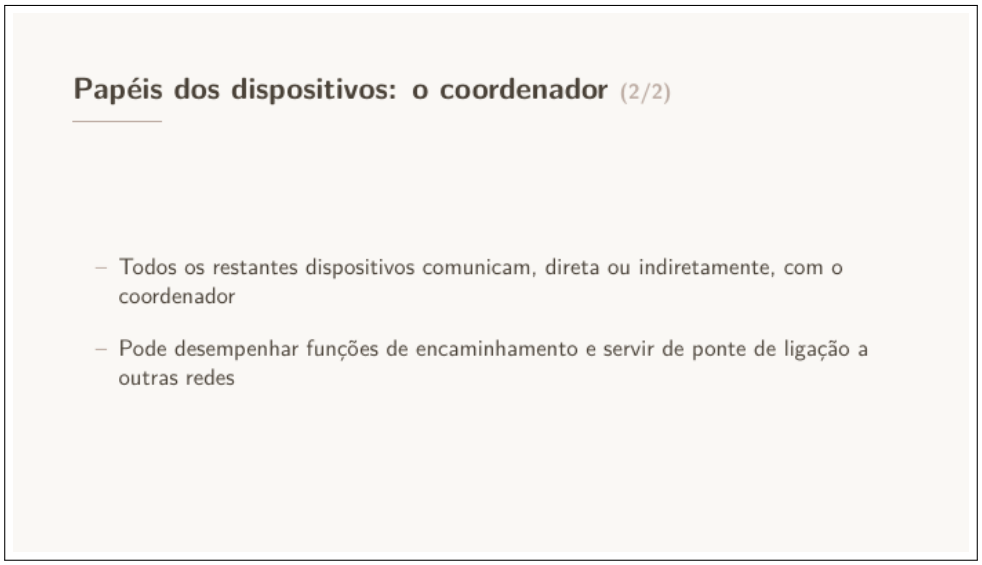
O coordenador ZigBee (ZC) é um dispositivo de funcionalidade completa e existe exatamente um por rede. A sua primeira responsabilidade é iniciar a rede. Ao arrancar, faz um varrimento de energia pelos canais candidatos, escolhe um com pouca interferência e escolhe também o identificador da PAN (PAN ID), de 16 bits, que distingue a sua rede das redes vizinhas que partilham o mesmo espaço. A partir desse momento, a rede existe e aceita associações.

A segunda responsabilidade é guardar a informação da rede: a lista dos dispositivos associados, os endereços atribuídos, a chave de rede e, em muitas implementações, o papel de Trust Center, que decide quem pode entrar e distribui as chaves de segurança.

Importa sublinhar o que o coordenador não é. Não é um servidor central por onde passe todo o tráfego: em redes em malha, o tráfego entre dois routers não passa por ele. A sua função distintiva exerce-se na formação da rede e na segurança, não no encaminhamento corrente. Isto explica um facto de operação: em muitas redes em malha, depois de formada, o coordenador pode ser desligado temporariamente sem que a comunicação entre os restantes nós seja interrompida, embora não possam entrar novos dispositivos.

Quando a rede é em estrela, a situação muda: o coordenador é então o ponto único de passagem e o ponto único de falha.

Diapositivo 15. Papéis dos dispositivos: o coordenador (2/2)

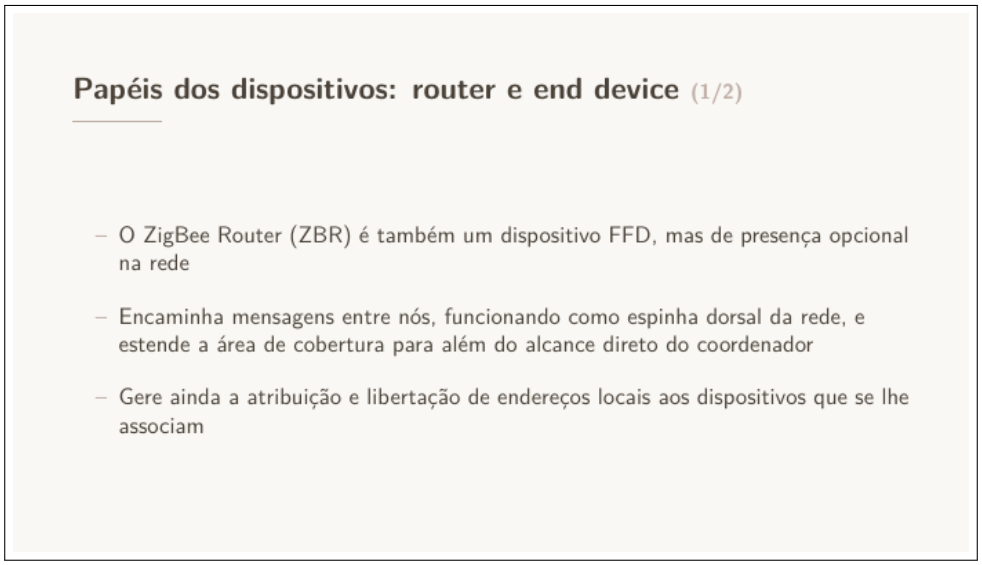


A segunda metade da descrição do coordenador explica o seu lugar no sistema. Todos os restantes dispositivos comunicam com ele, direta ou indiretamente: diretamente, quando estão ao alcance do seu rádio; indiretamente, quando a comunicação passa por routers intermédios. Esta formulação é importante porque descreve a rede como uma árvore de associações com o coordenador na raiz, mesmo quando o encaminhamento efetivo é em malha.

O coordenador pode ainda desempenhar funções de encaminhamento e servir de ponte para outras redes. Este último papel antecipa o gateway estudado nas aulas sobre BLE e que será central na Aula 13: na prática, o dongle ZigBee ligado a um Raspberry Pi é o coordenador, e o programa que corre no Raspberry Pi traduz o que ele recebe para mensagens MQTT. Do ponto de vista da arquitetura IoT, o coordenador é por isso o ponto onde a rede de sensores ZigBee encontra a rede IP.

Daqui decorrem preocupações de projeto. Sendo único e guardando o estado da rede, o coordenador é um elemento a proteger: convém alimentá-lo de forma permanente, fazer cópia de segurança da sua configuração, e, nos produtos de consumo, sabe-se que substituir o hub implica muitas vezes voltar a emparelhar todos os dispositivos.

Diapositivo 16. Papéis dos dispositivos: router e end device (1/2)



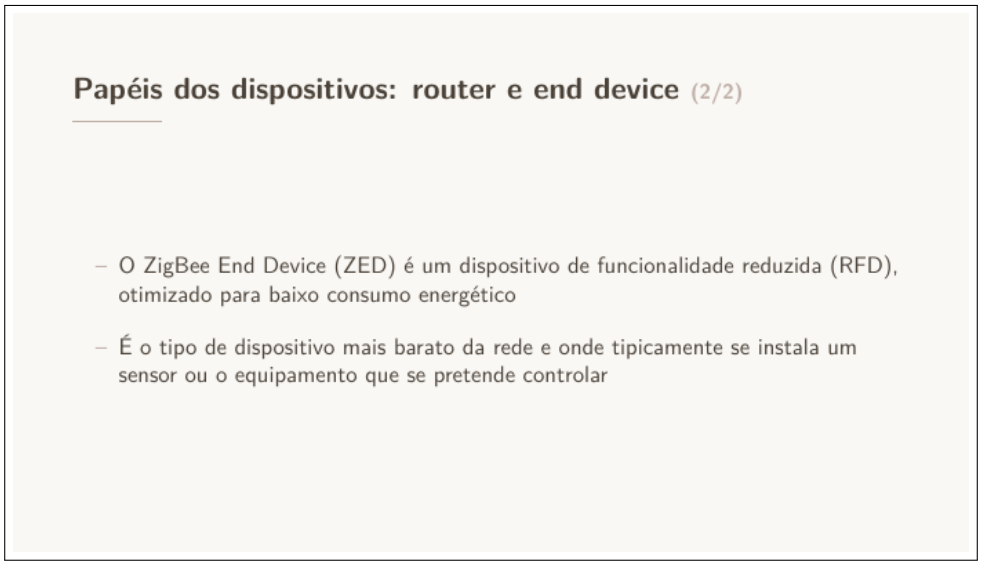
O router ZigBee (ZR) é também um dispositivo de funcionalidade completa, mas a sua presença é opcional. Uma rede mínima pode ser formada apenas por um coordenador e dispositivos terminais ligados diretamente a ele, em estrela. Os routers acrescentam capacidade e alcance.

A função principal do router é encaminhar mensagens entre nós. Recebe tramas de um vizinho e retransmite-as em direção ao destino, funcionando como espinha dorsal da rede. Ao fazê-lo, estende a área de cobertura para além do alcance rádio direto do coordenador: cada router acrescenta um salto e, com ele, um novo círculo de cobertura. Um corredor longo ou um edifício de vários pisos, impossíveis de cobrir com um único rádio de alcance curto, tornam-se cobríveis com alguns routers bem posicionados.

A segunda função é gerir a atribuição e a libertação de endereços locais aos dispositivos que se lhe associam. Quando um novo nó escolhe um router como pai, é esse router que lhe dá o endereço de rede de 16 bits e que guarda a informação da sua presença. O router é, portanto, um ponto de entrada para a rede, tal como o coordenador.

Por estas funções, o router tem de estar sempre ativo. Em instalações reais, as lâmpadas, as tomadas inteligentes e os contadores desempenham o papel de router, porque dispõem de energia permanente e estão distribuídos pelo espaço.

Diapositivo 17. Papéis dos dispositivos: router e end device (2/2)



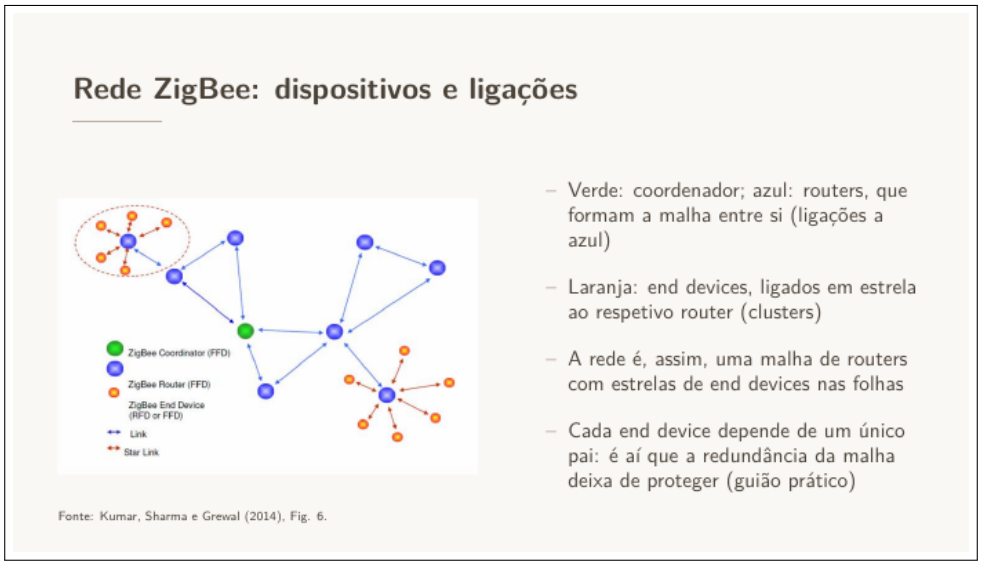
O dispositivo terminal ZigBee (ZED) é de funcionalidade reduzida, ou, mais rigorosamente, pode sê-lo: nada impede que um FFD se comporte como terminal. O que o define é o comportamento, e não o hardware: comunica apenas com o seu pai, não encaminha mensagens de terceiros e pode adormecer.

Esta simplicidade traz duas vantagens. A primeira é o custo: sem tabelas de encaminhamento nem funções de router, o módulo precisa de menos memória e é mais barato, o que o torna o tipo de dispositivo mais económico da rede. A segunda é a autonomia energética: como não tem de estar sempre à escuta, o terminal passa a maior parte do tempo em modo de repouso, com consumo da ordem do microampere, e só liga o rádio para enviar uma leitura ou verificar se o pai tem mensagens à espera. Com uma pilha de botão, a autonomia pode atingir anos.

É no dispositivo terminal que, tipicamente, se instala o sensor ou o equipamento a controlar: o sensor de temperatura, o contacto de porta, o botão, o sensor de movimento. Numa instalação com muitos nós, a maioria dos dispositivos são terminais.

Há, porém, uma consequência estrutural que será explorada no guião prático: o terminal depende de um único pai. Se esse pai falhar, o terminal fica isolado, por mais redundante que seja a malha de routers por cima dele.

Diapositivo 18. Rede ZigBee: dispositivos e ligações



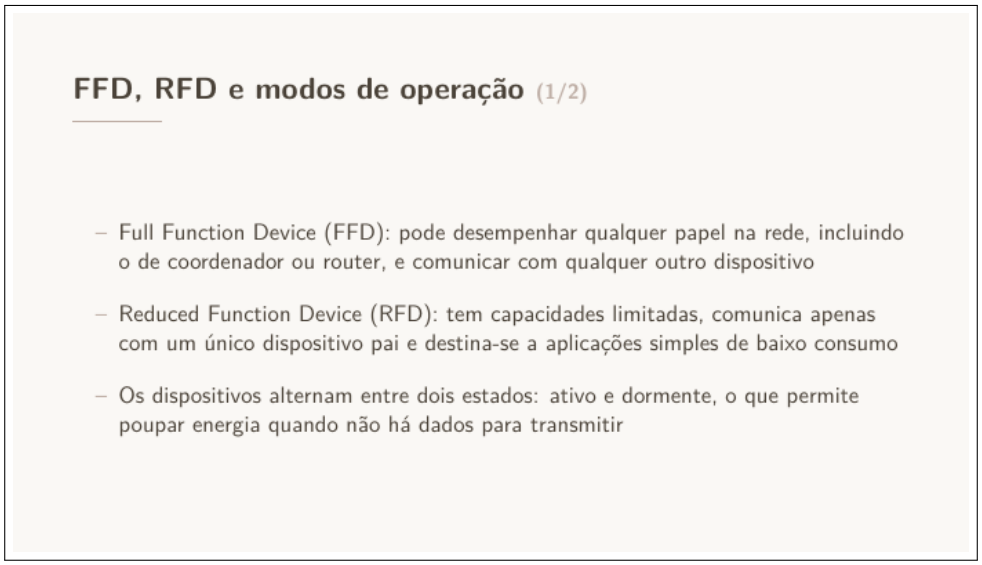
A figura, de Kumar, Sharma e Grewal (2014), mostra uma rede ZigBee real em abstrato e é uma boa síntese dos três papéis num só desenho. O círculo verde é o coordenador. Os círculos azuis são os routers, ligados entre si e ao coordenador por setas azuis que representam ligações de malha. Os círculos laranja são os dispositivos terminais, ligados em estrela ao router a que pertencem; o círculo tracejado destaca um desses agrupamentos.

A estrutura global é uma malha de routers com estrelas de dispositivos terminais nas folhas. Esta é a topologia que as redes ZigBee reais acabam por ter, mesmo quando se descrevem como estrela, árvore ou malha. A parte central, de routers, é malhada e redundante; a periferia, de terminais, é em estrela e sem redundância.

Esta observação tem consequências para a fiabilidade. A redundância da malha protege a comunicação entre routers: se um deles falhar, o tráfego contorna-o. Mas não protege os terminais que dependiam desse router como pai, porque cada terminal só tem um pai. Na atividade prática, a falha de ZR1 isola ZED1 e ZED2 mesmo na rede em malha, e esta figura mostra por quê.

Em projeto, mitiga-se este ponto fraco colocando routers em número suficiente para que um terminal tenha vários candidatos a pai, e permitindo que, perdido o pai, o terminal se volte a associar a outro.

Diapositivo 19. FFD, RFD e modos de operação (1/2)



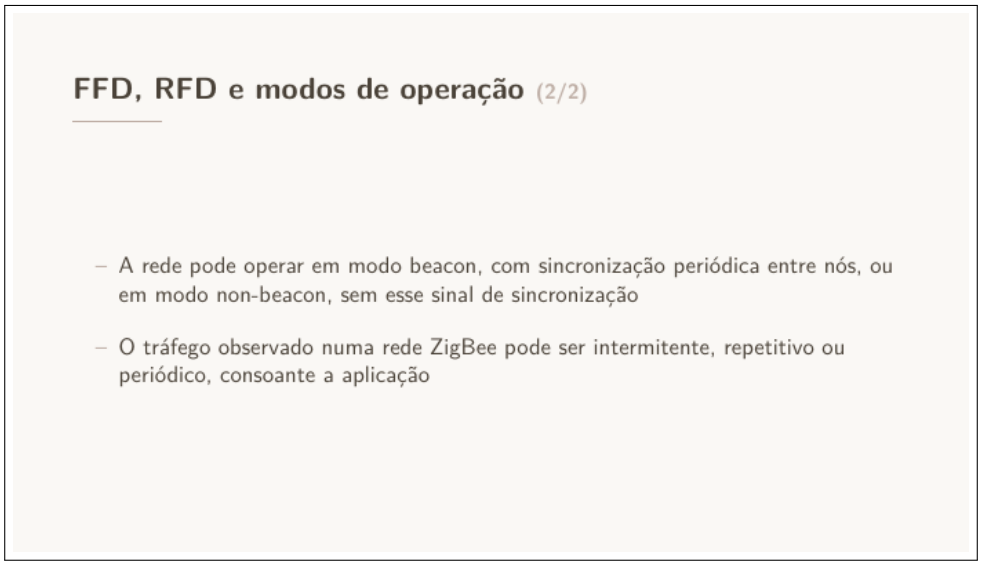
O diapositivo apresenta duas classes de dispositivo, definidas pela norma 802.15.4, e deve ser lido em conjunto com o diapositivo anterior sobre terminologia. Um dispositivo de funcionalidade completa (FFD) pode desempenhar qualquer papel, incluindo o de coordenador ou router, e comunica com qualquer outro dispositivo. Um dispositivo de funcionalidade reduzida (RFD) tem capacidades limitadas, comunica apenas com um único dispositivo pai e destina-se a aplicações simples de baixo consumo, como um interruptor ou um sensor.

A distinção é de capacidade, não de função. Um FFD pode comportar-se como um terminal, se assim for configurado. O contrário é impossível: um RFD não pode ser router, porque não implementa as funções necessárias.

O segundo ponto do diapositivo é que os dispositivos alternam entre dois estados, ativo e dormente. Quando está ativo, o dispositivo consome milhares de vezes mais corrente do que quando dorme. A poupança de energia resulta, por isso, de maximizar o tempo em repouso. É o princípio do ciclo de trabalho (duty cycle), que se quantificará num diapositivo posterior.

O estado dormente tem um custo: durante o sono, o dispositivo não recebe. Qualquer mensagem que lhe seja dirigida tem de esperar. Esse problema é resolvido pela entrega indireta, em que o pai retém as mensagens até o filho acordar e as pedir.

Diapositivo 20. FFD, RFD e modos de operação (2/2)



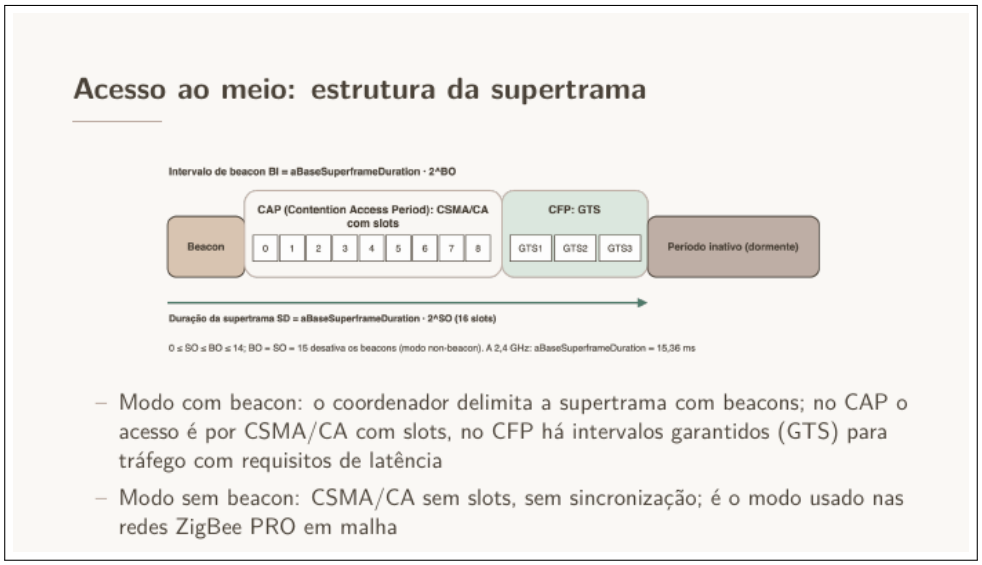
O segundo diapositivo sobre modos de operação introduz a distinção entre modo com beacon e modo sem beacon, que decorre da MAC do 802.15.4. No modo com beacon, o coordenador (ou router) emite periodicamente um quadro especial, o beacon, que serve de referência de tempo a toda a rede. Os dispositivos sincronizam-se por ele, sabem em que momentos podem transmitir e em que momentos podem dormir. No modo sem beacon, não existe essa sincronização: cada dispositivo acede ao canal por conta própria, depois de verificar que está livre.

A escolha é um compromisso. O modo com beacon permite atribuir tempos garantidos e ciclos de trabalho muito baixos, mas exige que os nós mantenham o relógio sincronizado e limita a escala da rede. O modo sem beacon é mais flexível e é o que se usa em redes em malha, porque os routers, que têm de estar sempre à escuta, não precisam de sincronização para encaminhar.

O diapositivo menciona ainda o padrão de tráfego, que pode ser intermitente (disparado por eventos, como um alarme), repetitivo (como um comando de controlo) ou periódico (como uma leitura de sensor a intervalos fixos). Cada padrão sugere uma configuração. O tráfego periódico favorece o modo com beacon e o adormecimento programado; o intermitente favorece o modo sem beacon e a resposta imediata.

Nos diapositivos seguintes estuda-se a estrutura temporal do modo com beacon, a supertrama.

Diapositivo 21. Acesso ao meio: estrutura da supertrama



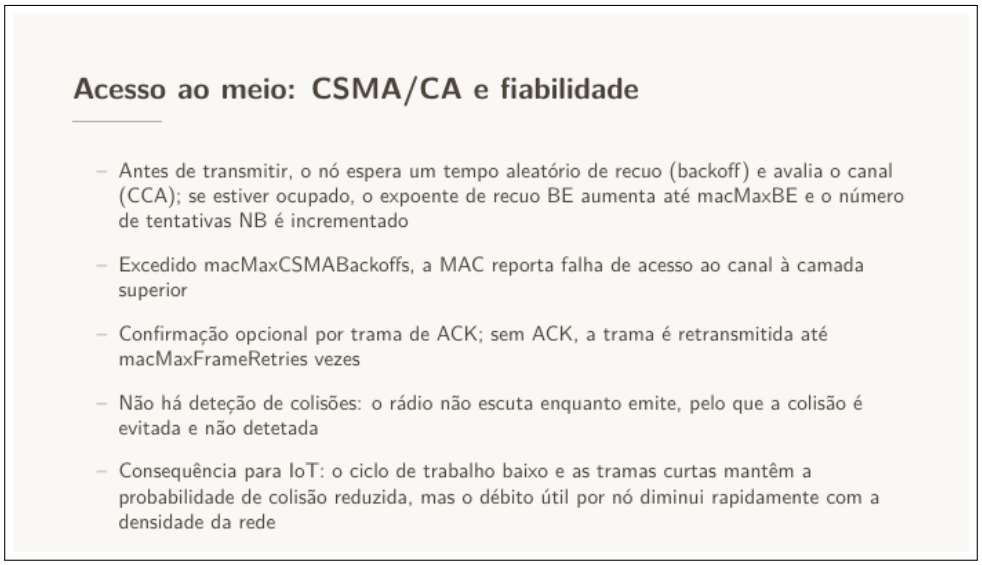
A figura representa a supertrama do IEEE 802.15.4 no modo com beacon. O tempo é dividido em intervalos de beacon, cada um iniciado por um beacon emitido pelo coordenador. Dentro de cada intervalo, a supertrama tem duas partes: um período ativo, dividido em 16 slots, e, opcionalmente, um período inativo, em que todos os dispositivos podem dormir.

O período ativo subdivide-se em duas fases. No período de acesso por contenção (CAP), os dispositivos disputam o canal por CSMA/CA com slots: cada um espera pelo início de um slot antes de tentar. No período livre de contenção (CFP) existem até sete slots de tempo garantido (GTS), que o coordenador atribui a dispositivos com requisitos de latência, de modo que transmitam sem concorrência.

Dois parâmetros definem a estrutura. A ordem de beacon (BO) fixa o intervalo entre beacons, BI = aBaseSuperframeDuration $\cdot 2^{BO}$. A ordem de supertrama (SO) fixa a duração do período ativo, SD = aBaseSuperframeDuration $\cdot 2^{SO}$, com $0 \leq SO \leq BO \leq 14$. A duração base é 960 símbolos, ou 15,36 milissegundos a 2,4 GHz. Se $SO < BO$, a parte restante do intervalo é inativa e a rede dorme. O ciclo de trabalho da rede é, assim, 2^{SO-BO}.

Exemplo: com $BO = 6$ e $SO = 2$, o intervalo é de cerca de 983 milissegundos e o período ativo de cerca de 61 milissegundos, ou seja, um ciclo de trabalho de 6,25 por cento. Os valores $BO = SO = 15$ desativam os beacons, o que corresponde ao modo sem beacon usado pelo ZigBee PRO em malha.

Diapositivo 22. Acesso ao meio: CSMA/CA e fiabilidade



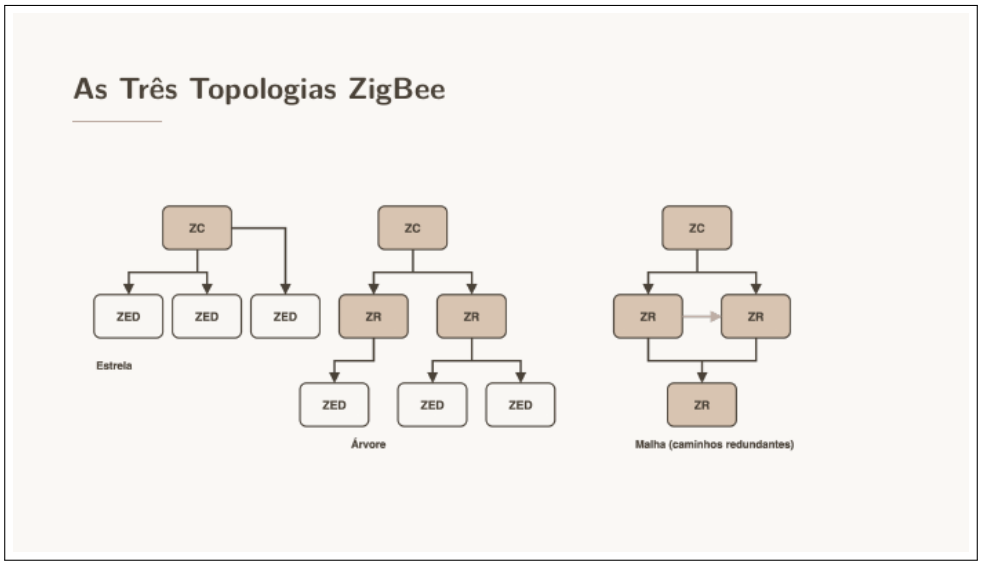
O diapositivo descreve o mecanismo com que os dispositivos disputam o meio partilhado, o CSMA/CA, acrónimo de acesso múltiplo com deteção de portadora e prevenção de colisões. A palavra decisiva é prevenção: ao contrário do Ethernet clássico, que deteta colisões enquanto transmite, o rádio 802.15.4 não consegue escutar enquanto emite, e portanto tenta evitar a colisão em vez de a detetar.

O algoritmo é simples. Antes de transmitir, o nó espera um tempo aleatório, o recuo (backoff), escolhido num intervalo cujo tamanho é determinado pelo expoente BE. Terminado o recuo, avalia o canal (CCA). Se estiver livre, transmite. Se estiver ocupado, aumenta o expoente BE, de modo a alargar o intervalo de escolha, incrementa o contador de tentativas NB e repete. Quando NB excede macMaxCSMABackoffs, a MAC desiste e informa a camada superior da falha de acesso ao canal.

A fiabilidade é tratada à parte. Se o remetente pedir confirmação, o destinatário responde com uma trama de ACK; na ausência de ACK, o remetente retransmite até macMaxFrameRetries vezes. Convém distinguir os dois mecanismos: o CSMA/CA previne colisões à partida, a confirmação com retransmissão recupera perdas que ocorram na mesma, por interferência ou desvanecimento.

A consequência para IoT é que o desempenho depende da densidade. Com poucos nós e tramas curtas, a probabilidade de colisão é baixa. À medida que a densidade cresce, aumentam os recuos, as retransmissões e a latência, e o débito útil por nó cai rapidamente. É uma das razões do limite prático de nós por rede.

Diapositivo 23. As Três Topologias ZigBee



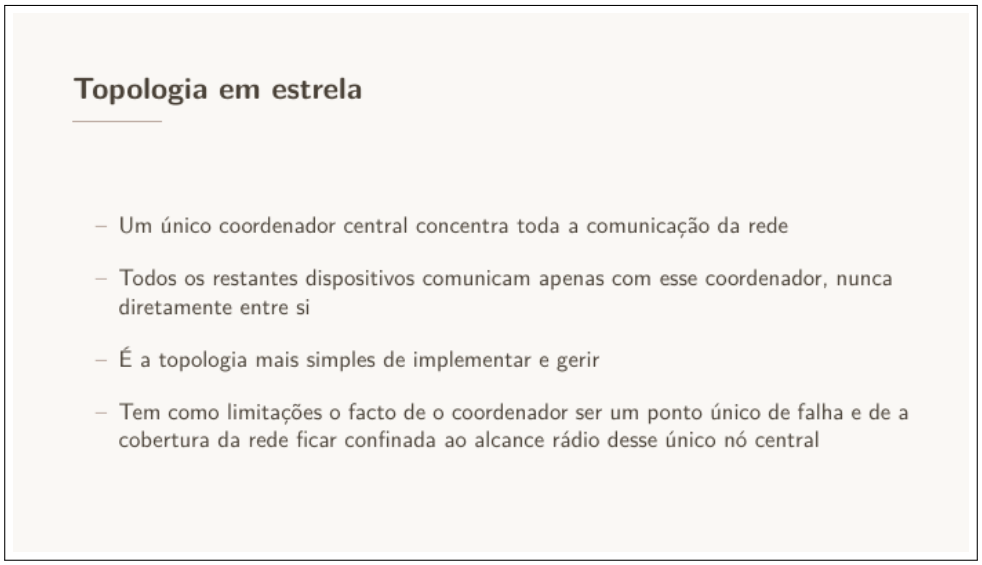
A figura compara as três topologias ZigBee lado a lado e é o diapositivo de referência para tudo o que se segue. Na estrela, todos os dispositivos ligam-se diretamente ao coordenador. Na árvore, os routers criam ramos hierárquicos a partir do coordenador. Na malha, existem ligações adicionais entre routers, representadas a tracejado, que criam caminhos alternativos.

Convém notar que as três topologias não são redes diferentes, mas configurações da mesma tecnologia. A estrela é o caso particular sem routers. A árvore acrescenta routers com uma regra rígida de ligação pai-filho. A malha liberta essa regra e permite que os routers comuniquem com qualquer vizinho ao alcance.

Interessa ainda o que a figura mostra e que o texto dos diapositivos seguintes explica. A estrela tem um ponto único de falha e alcance limitado ao do coordenador. A árvore estende o alcance, mas cada ramo depende do seu router. A malha acrescenta redundância: se um router falhar, o tráfego contorna-o.

O estudo comparativo das topologias é o núcleo da atividade prática, em que se mede, num modelo da rede, que nós ficam isolados quando um router falha. O resultado quantitativo, e não apenas a afirmação qualitativa, é o que sustenta a conclusão sobre a robustez.

Diapositivo 24. Topologia em estrela



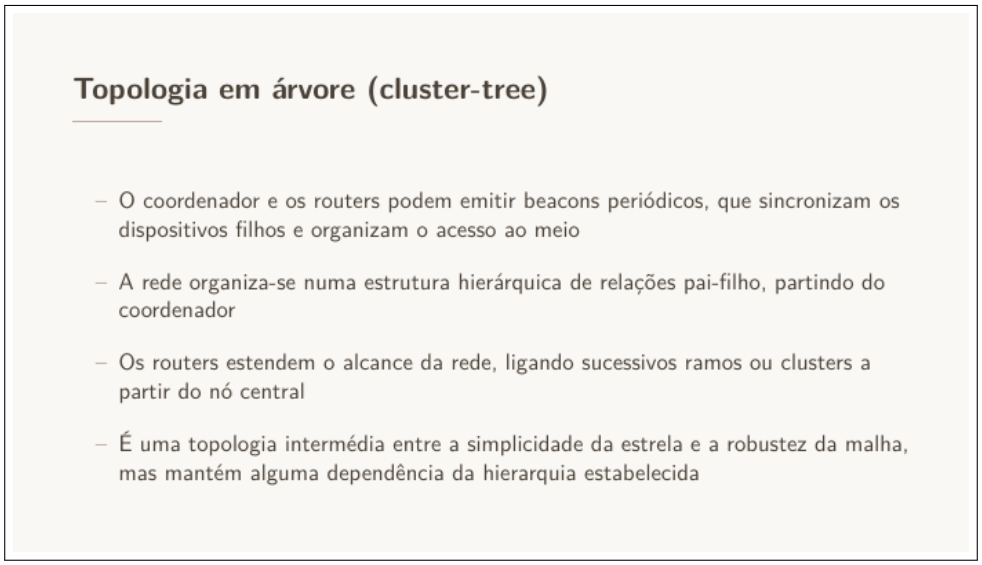
Na topologia em estrela existe um único coordenador central, que concentra toda a comunicação da rede. Todos os restantes dispositivos comunicam apenas com esse coordenador, nunca diretamente entre si. Se um sensor quiser enviar uma mensagem a uma lâmpada, o caminho é sensor, coordenador, lâmpada: dois saltos, mesmo que os dois dispositivos estejam lado a lado.

A vantagem é a simplicidade. Não há tabelas de encaminhamento a manter nem rotas a descobrir, a latência até ao coordenador é mínima (um salto) e o comportamento é previsível. Para uma instalação pequena, com todos os dispositivos ao alcance do coordenador, é a escolha natural, e é também a topologia mais simples de depurar.

As limitações são duas e estão no diapositivo. A primeira é que o coordenador é um ponto único de falha: se falhar, toda a rede deixa de funcionar. A segunda é que a cobertura fica confinada ao alcance rádio desse único nó central; um dispositivo mais afastado não consegue juntar-se à rede. Acrescentar dispositivos aumenta também a carga sobre o coordenador e a contenção no canal.

Do ponto de vista da norma 802.15.4, a estrela é a topologia nativa, com o coordenador de PAN no centro e os dispositivos de funcionalidade reduzida nas pontas. Do ponto de vista do ZigBee, é o caso mais elementar, que se supera quando é necessário cobrir mais área ou tolerar falhas.

Diapositivo 25. Topologia em árvore (cluster-tree)



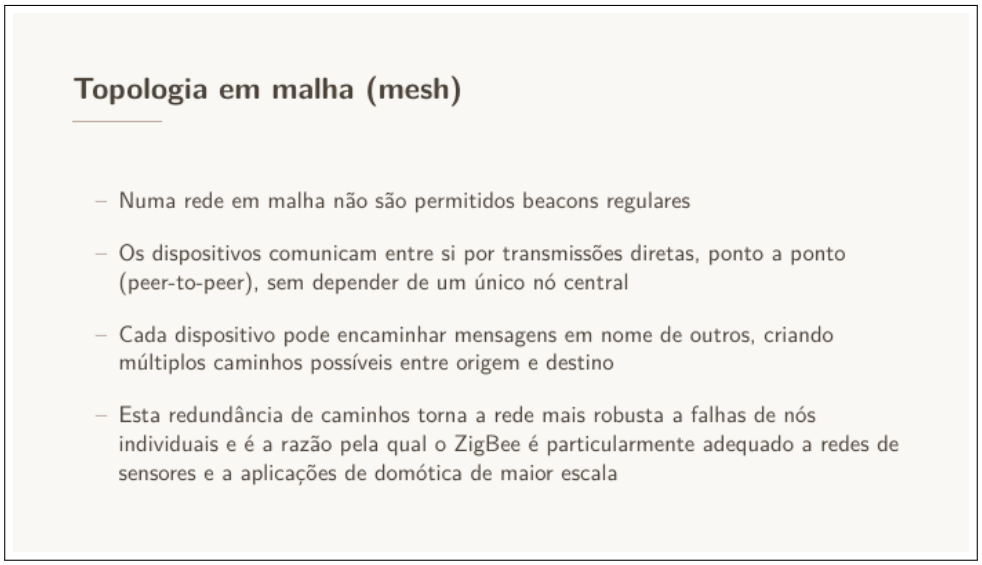
A topologia em árvore, ou cluster-tree, organiza a rede numa estrutura hierárquica de relações pai-filho, partindo do coordenador. O coordenador tem filhos; cada filho que seja router pode ter, por sua vez, os seus próprios filhos, e assim sucessivamente até uma profundidade máxima. Os routers estendem o alcance da rede, ligando sucessivos ramos, ou clusters, a partir do nó central.

Na variante original, o coordenador e os routers podem emitir beacons periódicos, que sincronizam os filhos e organizam o acesso ao meio. Cada router define a sua própria supertrama, escalonada de modo a não colidir com a do pai.

O encaminhamento em árvore é determinístico e não precisa de tabelas: cada nó conhece o bloco de endereços atribuído a cada ramo e decide se encaminha o pacote para um filho, caso o destino esteja no seu bloco, ou para o pai, caso contrário. A vantagem é a previsibilidade e a poupança de memória; a desvantagem é que o caminho entre dois nós vizinhos pode ser longo, porque tem de subir à raiz comum e descer.

A fragilidade é a dependência da hierarquia. A falha de um router isola toda a sub-árvore que dele dependia, e não há caminho alternativo. Por isso a árvore é descrita como uma topologia intermédia: tem mais alcance e escala do que a estrela, mas menos robustez do que a malha. No guião prático, a rede em árvore é obtida retirando as ligações redundantes à malha, e o efeito sobre a falha de ZR1 e ZR2 é imediato.

Diapositivo 26. Topologia em malha (mesh)



Na topologia em malha, os dispositivos comunicam entre si por transmissões diretas, ponto a ponto, sem depender de um único nó central. O diapositivo diz que não são permitidos beacons regulares, o que significa que a malha usa o modo sem beacon: não há sincronização global, cada nó acede ao canal por CSMA/CA e os routers estão permanentemente à escuta.

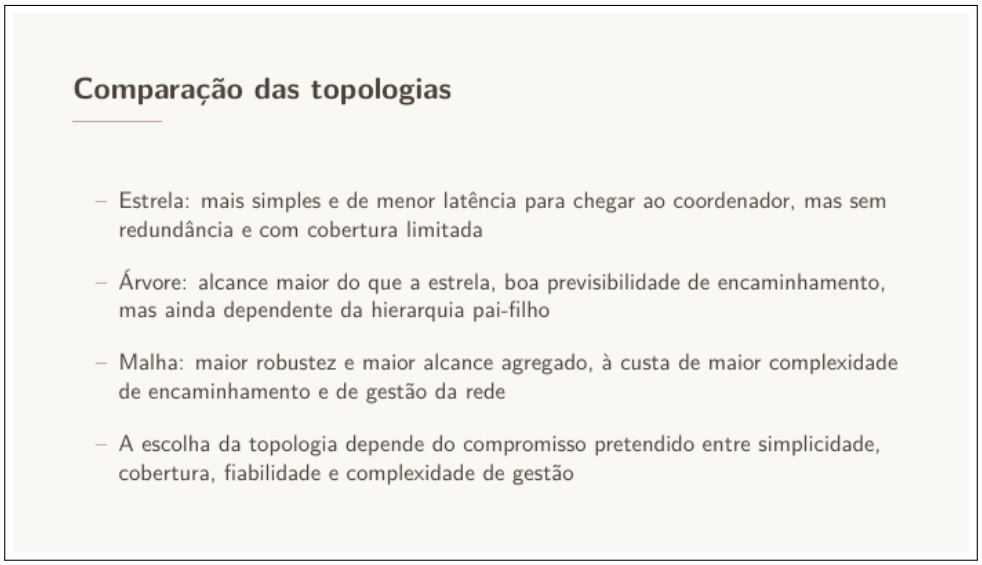
A propriedade essencial é a redundância de caminhos. Cada router pode encaminhar mensagens em nome de outros, e há tipicamente mais do que um caminho entre origem e destino. Se um router falha, ou se a ligação entre dois routers se degrada, a rede descobre outro caminho e continua a funcionar sem intervenção do utilizador. Esta capacidade de recuperação automática (self-healing) é o que torna o ZigBee adequado a redes de sensores e a aplicações de domótica de maior escala.

O preço da malha é a complexidade. É preciso um protocolo de descoberta de rotas, tabelas de encaminhamento, tabelas de descoberta, gestão da qualidade das ligações e mecanismos de difusão controlada. Estes mecanismos consomem memória e geram tráfego de controlo, e são estudados nos diapositivos sobre encaminhamento.

Convém precisar o que a malha não resolve. A redundância protege os caminhos entre routers, não protege os dispositivos terminais que dependiam de um router que falhou, porque cada terminal só tem um pai.

Pergunta de verificação: que acontece à rede quando falha um router, em topologia em árvore e em malha?

Diapositivo 27. Comparação das topologias



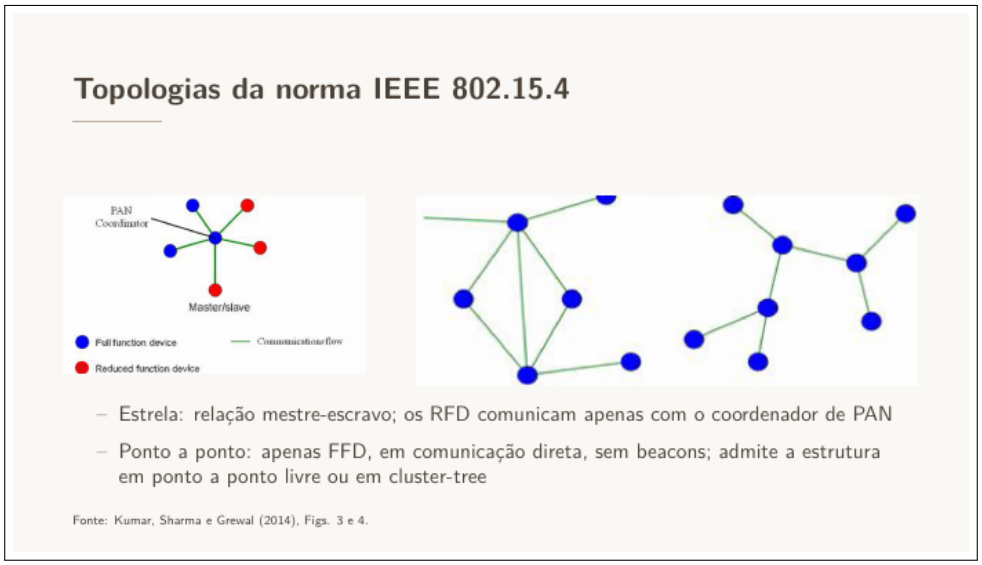
O diapositivo resume a comparação das topologias em quatro critérios: simplicidade, latência, robustez e alcance. A estrela é a mais simples e de menor latência para chegar ao coordenador, mas não tem redundância e a cobertura é limitada. A árvore tem alcance maior do que a estrela e boa previsibilidade de encaminhamento, mas continua dependente da hierarquia pai-filho. A malha tem a maior robustez e o maior alcance agregado, à custa de maior complexidade de encaminhamento e de gestão.

Nenhuma topologia é globalmente melhor. A escolha depende do compromisso pretendido entre simplicidade, cobertura, fiabilidade e complexidade de gestão. Uma instalação de dez dispositivos numa sala pode ficar muito bem servida por uma estrela. Uma instalação com trinta dispositivos em três pisos exige routers para cobrir a área e, se a disponibilidade for importante, a redundância da malha.

Esta é também a base da questão de discussão da atividade prática, que pede uma recomendação justificada para uma instalação de domótica. A resposta não se encontra por memorização, mas por raciocínio sobre os requisitos: alcance, tolerância a falhas, latência, número de nós, orçamento energético.

Em síntese, a estrela troca robustez por simplicidade, a árvore troca robustez por previsibilidade, e a malha troca simplicidade por robustez.

Diapositivo 28. Topologias da norma IEEE 802.15.4



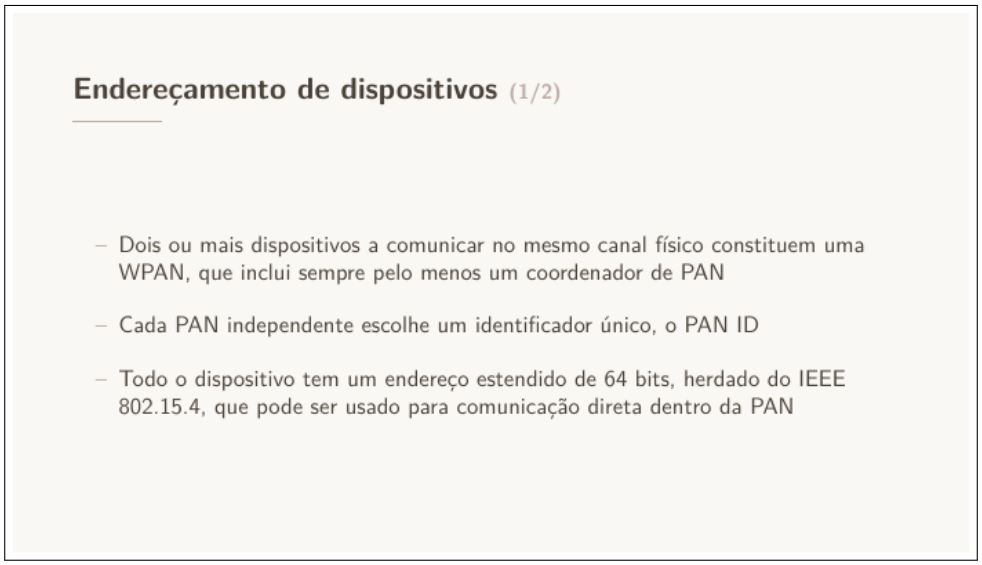
As duas figuras, de Kumar, Sharma e Grewal (2014), representam as topologias que a própria norma IEEE 802.15.4 define: a estrela e o ponto a ponto. Convém distingui-las das topologias ZigBee, que são construídas sobre elas.

Na estrela da norma, o dispositivo de funcionalidade completa no centro é o coordenador de PAN, em relação mestre-escravo com os restantes. Os pontos azuis representam FFD, os vermelhos RFD, e as linhas verdes o fluxo de comunicação. Os RFD só comunicam com o coordenador e nunca entre si.

No ponto a ponto, só participam FFD, que comunicam diretamente uns com os outros, sem relação mestre-escravo e sem beacons. A figura mostra duas formas: o ponto a ponto livre, à esquerda, em que cada nó se liga a quem estiver ao alcance, e o cluster-tree, à direita, em que a rede se organiza em ramos hierárquicos.

A leitura correta é esta: o ponto a ponto da norma oferece a possibilidade física de comunicação multi-salto, mas não diz como encaminhar. O ZigBee usa essa possibilidade e acrescenta, na camada de rede, o endereçamento e o encaminhamento que fazem da malha uma rede utilizável. Por isso se afirma que o ZigBee pode ser implementado em qualquer das topologias, enquanto a norma, sozinha, descreve apenas estrela e ponto a ponto.

Diapositivo 29. Endereçamento de dispositivos (1/2)



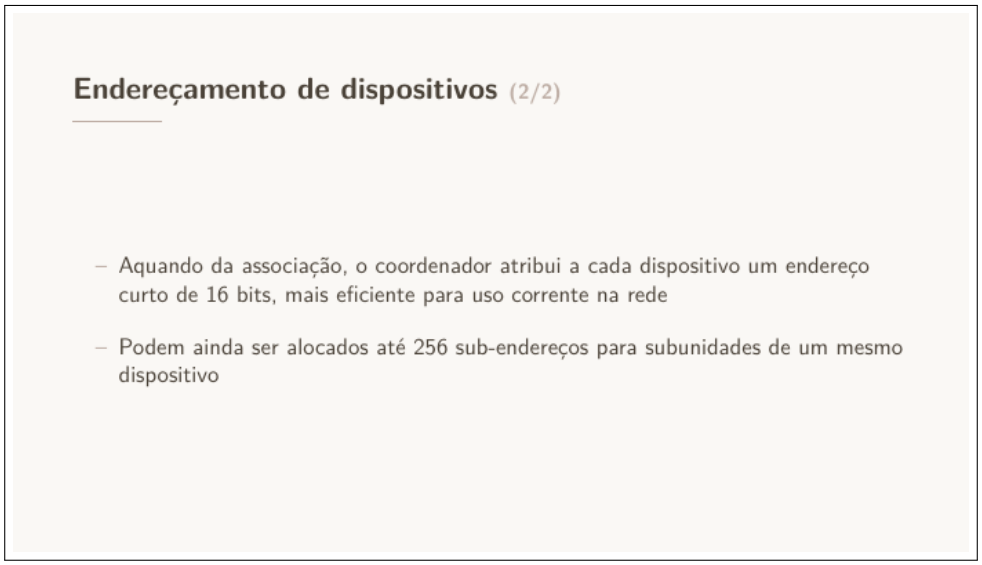
Dois ou mais dispositivos que comunicam no mesmo canal físico constituem uma rede pessoal sem fios (WPAN), que inclui sempre pelo menos um coordenador de PAN. Cada PAN independente escolhe um identificador único, o PAN ID, que permite a redes vizinhas, no mesmo canal ou em canais adjacentes, coexistir sem confundir as tramas umas das outras: um nó ignora as tramas de PAN ID diferente do seu.

Todo o dispositivo tem um endereço estendido de 64 bits (EUI-64), herdado do IEEE 802.15.4, atribuído de fábrica e único a nível mundial. É o equivalente ao endereço MAC de uma placa de rede. Pode ser usado para comunicação direta dentro da PAN, mas é longo: oito bytes por endereço, que numa trama com endereços de origem e de destino ocupam dezasseis dos 127 bytes disponíveis.

A solução é o segundo endereço, apresentado no diapositivo seguinte, de 16 bits. A razão de existirem dois endereços é a diferença entre identidade e localização. O endereço de 64 bits identifica o dispositivo, é permanente e serve, por exemplo, para o reconhecer quando volta a associar-se. O de 16 bits identifica a posição do dispositivo naquela rede, é atribuído na associação e pode mudar.

Pergunta de verificação: por que razão existem dois endereços por dispositivo, um de 64 bits e outro de 16 bits?

Diapositivo 30. Endereçamento de dispositivos (2/2)



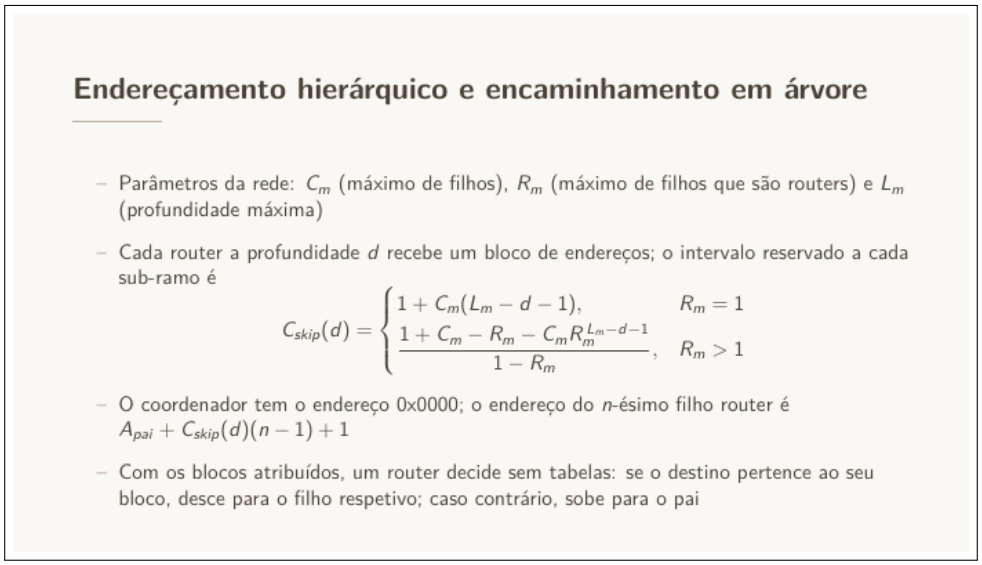
Aquando da associação, o coordenador, ou o router que serve de pai, atribui ao dispositivo um endereço curto de 16 bits. É esse endereço que é usado no dia a dia da rede, porque encurta o cabeçalho de cada trama e, com isso, reduz o tempo de emissão e o consumo. O coordenador tem sempre o endereço 0x0000.

Podem ainda ser alocados até 256 sub-endereços, os endpoints, para subunidades de um mesmo dispositivo. Um módulo físico com uma lâmpada e um sensor de temperatura é um único dispositivo de rede, com um endereço, mas dois endpoints. O endpoint 0 é reservado ao objeto de dispositivo ZigBee (ZDO), os endpoints 1 a 240 são para aplicações, e o 255 é usado para difusão a todos os endpoints.

Em suma, uma mensagem ZigBee é endereçada por três valores: o PAN ID, que escolhe a rede, o endereço de rede, que escolhe o dispositivo, e o endpoint, que escolhe a aplicação dentro do dispositivo. Esta hierarquia lembra a de uma rede IP, com o endereço IP, e a porta de transporte, mas aplica-se numa pilha muito mais leve.

O ZigBee admite ainda endereçamento de grupo e difusão. Um grupo permite enviar um único comando a vários dispositivos, por exemplo, ligar todas as lâmpadas de uma divisão, poupando tráfego.

Diapositivo 31. Endereçamento hierárquico e encaminhamento em árvore



O diapositivo apresenta o endereçamento hierárquico distribuído da especificação original do ZigBee, e é o único em que a matemática é inevitável. A ideia é atribuir a cada router um bloco contíguo de endereços, de modo a que o encaminhamento possa ser feito sem tabelas, apenas por comparação de endereços.

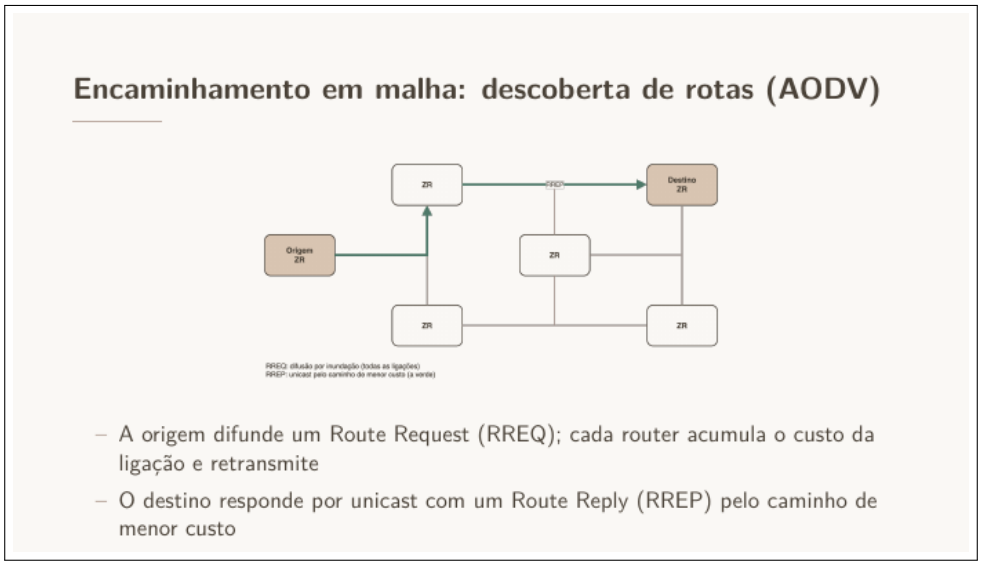
Os parâmetros são três. C_m é o número máximo de filhos de um nó, R_m o número máximo desses filhos que podem ser routers, e L_m a profundidade máxima da árvore. Um router à profundidade d reserva, para cada filho router, um bloco de dimensão $C_{skip}(d)$, dada pela expressão do diapositivo. Se $R_m = 1$ a progressão é linear; caso contrário é geométrica.

O coordenador tem o endereço 0x0000 e o n-ésimo filho router de um nó com endereço A à profundidade d recebe $A + C_{skip}(d)(n-1) + 1$. Exemplo: com $C_m = 4$, $R_m = 4$ e $L_m = 3$, $C_{skip}(0) = (1 + 4 - 4 - 4 \cdot 4^2)/(1 - 4) = 21$. O primeiro filho router do coordenador tem o endereço 1, o segundo o 22, o terceiro o 43.

Como o encaminhamento é feito: um router com endereço A e profundidade d recebe um pacote para o destino D. Se $A < D < A + C_{skip}(d-1)$, o destino está na sua sub-árvore e o pacote desce para o filho cujo bloco o contém; caso contrário, sobe para o pai. Não são precisas tabelas.

A limitação é evidente: os parâmetros são fixos e é preciso conhecê-los à partida. Blocos reservados e não usados desperdiçam o espaço de endereçamento. Foi esta rigidez que levou à introdução do endereçamento estocástico no ZigBee PRO.

Diapositivo 32. Encaminhamento em malha: descoberta de rotas (AODV)



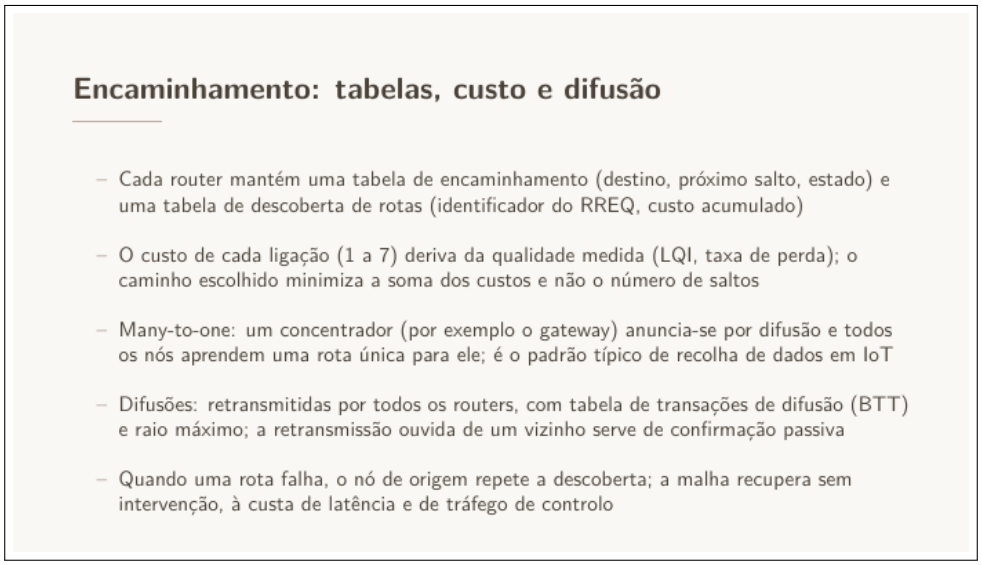
A figura ilustra a descoberta de rotas em malha, que o ZigBee herda do algoritmo AODV (Ad hoc On-demand Distance Vector). O adjetivo «a pedido» é a chave: as rotas só se descobrem quando são necessárias, e não se mantêm permanentemente, o que poupa memória e tráfego.

Quando um router de origem quer enviar para um destino de que não conhece o caminho, difunde um pedido de rota (RREQ) a todos os vizinhos. Cada router que o recebe acrescenta ao custo acumulado o custo da ligação por onde chegou e retransmite-o. Como o pedido é inundado, chega ao destino por vários caminhos, e cada router guarda, na tabela de descoberta de rotas, o melhor custo visto para aquele pedido, descartando os piores.

O destino responde com uma resposta de rota (RREP) enviada por unicast, pelo caminho de menor custo, no sentido inverso. Ao longo desse caminho, cada router regista na tabela de encaminhamento o próximo salto para o destino. No fim, a origem sabe a quem enviar o pacote e os routers intermédios sabem como o reencaminhar. Na figura, o caminho a verde é o resultado.

Três observações. A difusão tem custo: cada RREQ ocupa o canal em toda a rede, pelo que as rotas se devem manter e reutilizar. O caminho escolhido minimiza o custo e não o número de saltos, porque o custo reflete a qualidade da ligação. E a rota pode caducar ou falhar, caso em que se repete a descoberta.

Diapositivo 33. Encaminhamento: tabelas, custo e difusão



O diapositivo reúne os pormenores de operação do encaminhamento em malha. Cada router mantém duas tabelas. A tabela de encaminhamento regista, para cada destino conhecido, o próximo salto e o estado da rota. A tabela de descoberta de rotas guarda temporariamente os pedidos em curso, com o identificador do RREQ e o custo acumulado, e permite descartar RREQ duplicados e piores.

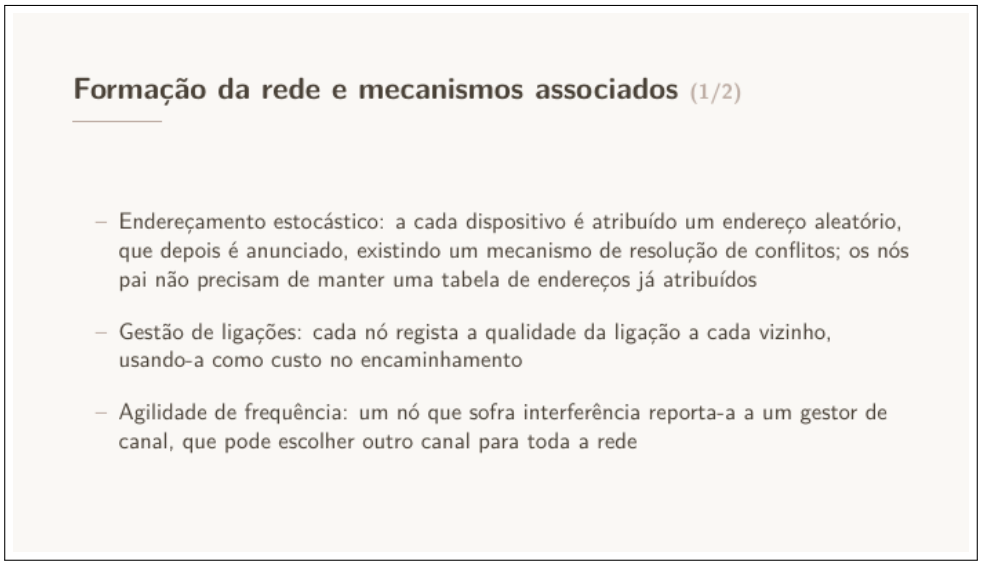
O custo de cada ligação, de 1 a 7, deriva da qualidade medida, a partir do LQI e da taxa de perda. Uma ligação de boa qualidade tem custo 1; uma ligação fraca, custo mais alto. O caminho escolhido minimiza a soma dos custos. Pode, por isso, preferir-se um caminho de três saltos com boas ligações a um de dois saltos com uma ligação marginal, o que é correto, porque a ligação marginal geraria retransmissões, atraso e consumo.

O padrão many-to-one é típico da recolha de dados. Um concentrador, por exemplo o gateway, anuncia-se por difusão e todos os nós aprendem uma rota única para ele. Em vez de cada sensor descobrir a sua rota para o gateway, uma só difusão serve toda a rede.

As difusões são retransmitidas por todos os routers, com uma tabela de transações de difusão (BTT) para evitar ciclos e um raio máximo para limitar o alcance. A retransmissão ouvida de um vizinho serve de confirmação passiva, dispensando ACK explícitos.

Quando uma rota falha, a origem repete a descoberta. A malha recupera sem intervenção, à custa de latência e de tráfego de controlo. É a contrapartida da robustez.

Diapositivo 34. Formação da rede e mecanismos associados (1/2)



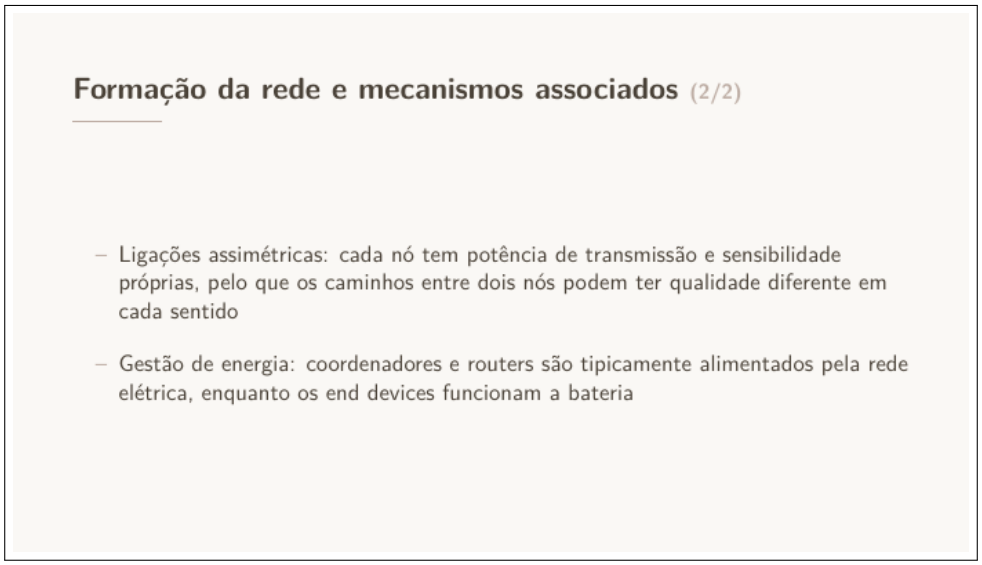
O diapositivo apresenta os primeiros mecanismos de formação e manutenção da rede. O endereçamento estocástico, introduzido no ZigBee PRO, resolve a rigidez do endereçamento hierárquico: a cada dispositivo atribui-se um endereço aleatório de 16 bits, que depois é anunciado à rede. Se dois dispositivos escolherem o mesmo endereço, existe um mecanismo de deteção e resolução de conflitos, em que um deles escolhe outro. A grande vantagem é que os nós pai não precisam de manter uma tabela de endereços já atribuídos nem de reservar blocos, e a rede pode crescer sem planeamento prévio. A desvantagem é que o encaminhamento em árvore, que dependia de blocos, deixa de ser possível, e passa a ser obrigatório usar o encaminhamento em malha com tabelas.

A gestão de ligações regista a qualidade da ligação a cada vizinho, medida a partir das tramas recebidas, e usa-a como custo no encaminhamento. Cada router troca periodicamente mensagens de estado das ligações com os vizinhos e mantém uma tabela de vizinhos com o custo de cada um. É esta informação que o AODV usa para escolher caminhos.

A agilidade de frequência é o terceiro mecanismo. Um nó que sofra interferência persistente reporta-a a um gestor de canal, em geral o coordenador, que pode decidir mudar a rede inteira para outro canal. Todos os dispositivos são avisados e migram em conjunto. Resolve o problema da interferência prolongada, como uma rede Wi-Fi vizinha que entre em funcionamento, mas não resolve falhas de nós: se um router avaria, mudar de canal não o repara.

Pergunta de verificação: em que consiste a agilidade de frequência e que problema resolve?

Diapositivo 35. Formação da rede e mecanismos associados (2/2)



A segunda parte dos mecanismos trata de assimetria e de energia. As ligações podem ser assimétricas: cada nó tem potência de transmissão e sensibilidade de receção próprias, pelo que o caminho de A para B pode ter qualidade diferente do de B para A. Um nó de potência elevada «ouve» um vizinho fraco que não o consegue ouvir de volta. Se o encaminhamento assumisse simetria, escolheria caminhos que funcionam num sentido e falham no outro. Por isso o custo de uma ligação considera o desempenho nos dois sentidos, e o ZigBee só aceita como vizinhas as ligações bidirecionais.

A gestão de energia é a consequência do que já se viu sobre os papéis. Coordenadores e routers são tipicamente alimentados pela rede elétrica, porque têm de estar permanentemente à escuta. Os dispositivos terminais funcionam a bateria e adormecem. Esta divisão não é uma convenção, mas uma necessidade da arquitetura: se um router tivesse de dormir, as mensagens que por ele passassem perder-se-iam.

Há uma aplicação direta no projeto de instalações. A posição dos routers deve ser escolhida considerando a ligação à rede elétrica e a cobertura. Em edifícios, as lâmpadas e as tomadas são routers naturais. Em exteriores, sem energia, a malha tem de ser alimentada por painéis solares ou baterias de maior capacidade, e o orçamento energético muda.

Diapositivo 36. Associação de um dispositivo à rede



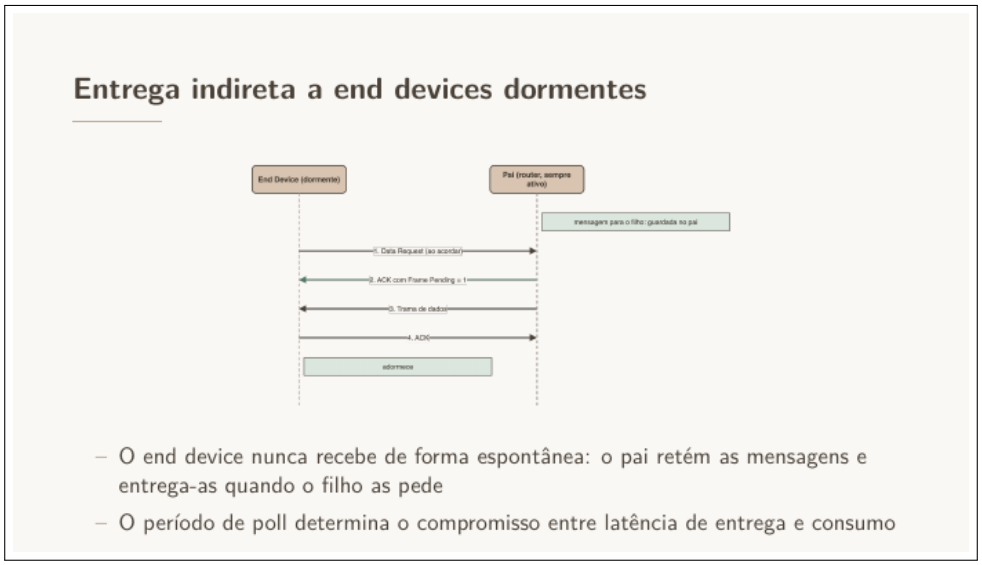
A figura é um diagrama de sequência da entrada de um dispositivo novo numa rede ZigBee. Os três intervenientes são o novo dispositivo, o router ou coordenador a que se vai ligar, e o Trust Center.

O processo decorre em fases. Primeiro, o novo nó faz um varrimento ativo: emite um pedido de beacon (1) em cada canal. Os routers e o coordenador que permitem associação respondem com um beacon (2) que contém o PAN ID e a indicação de que a associação é permitida (Permit Joining). O novo nó escolhe o pai, em geral aquele com melhor ligação, e envia-lhe um pedido de associação (3). O pai atribui-lhe o endereço curto de 16 bits e responde com uma resposta de associação (4).

Segue-se a fase de segurança. O pai informa o Trust Center de que há um novo dispositivo (5). O Trust Center responde com a chave de rede (6), que o pai reencaminha ao novo nó (7), cifrada com a chave de ligação. Só depois o novo nó é considerado autenticado. Finalmente, o novo nó anuncia-se à rede por uma difusão (8), o Device Announce, de modo que os outros nós aprendam a relação entre o seu endereço de 16 bits e o de 64 bits.

Dois pontos práticos. A associação só é possível enquanto o pai tem a permissão ativa, por tempo limitado; é por isso que os hubs têm um modo de emparelhamento. E é nesta fase que a segurança é mais vulnerável, porque a chave de rede é transportada: daí a importância das chaves de ligação únicas, que se verão adiante.

Diapositivo 37. Entrega indireta a end devices dormentes



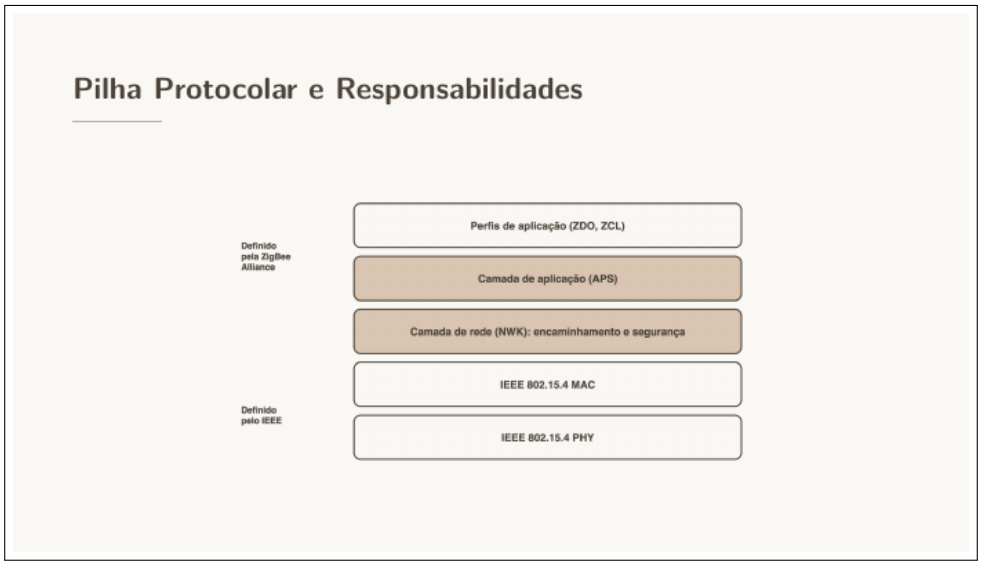
O diagrama mostra o mecanismo que permite aos dispositivos terminais dormir sem perder mensagens: a entrega indireta. O problema é que um terminal a dormir não recebe. Se um router ou o coordenador quiser enviar-lhe uma mensagem, o rádio do terminal está desligado, e a mensagem perder-se-ia.

A solução inverte a iniciativa. A mensagem é guardada no pai. O terminal, ao acordar, em intervalos que ele próprio decide, envia um pedido de dados (Data Request) ao pai. O pai responde com um ACK em que o bit Frame Pending está a 1, indicando que há mensagens à espera. O terminal mantém o rádio ligado, o pai envia a trama de dados, o terminal confirma com um ACK e volta a adormecer. Se não houver mensagens, o ACK traz o bit a 0 e o terminal adormece de imediato.

O período de poll determina o compromisso entre latência e consumo. Um poll de 1 segundo permite comandos com resposta rápida, mas gasta muita energia. Um poll de 5 minutos dura anos com uma pilha, mas um comando pode demorar até 5 minutos a chegar. Por isso, os sensores que só enviam dados (como um sensor de temperatura) podem fazer poll raramente ou nunca, e os atuadores acionados por comando (uma fechadura) fazem poll mais frequente.

O pai guarda as mensagens por tempo limitado e tem memória finita. Se o terminal não aparecer, as mensagens são descartadas. Em redes grandes, o número de filhos sem router é limitado pelo espaço de buffer do pai.

Diapositivo 38. Pilha Protocolar e Responsabilidades



A figura apresenta a pilha protocolar e a divisão de responsabilidades, e é o diapositivo a que se deve voltar para localizar qualquer conceito. De baixo para cima, a pilha tem a camada física (PHY) e a camada de acesso ao meio (MAC), definidas pelo IEEE 802.15.4. Acima estão a camada de rede (NWK) e a camada de aplicação, definidas pelo ZigBee. A camada de aplicação subdivide-se na subcamada de suporte à aplicação (APS), no objeto de dispositivo ZigBee (ZDO) e nos objetos de aplicação, que implementam os perfis.

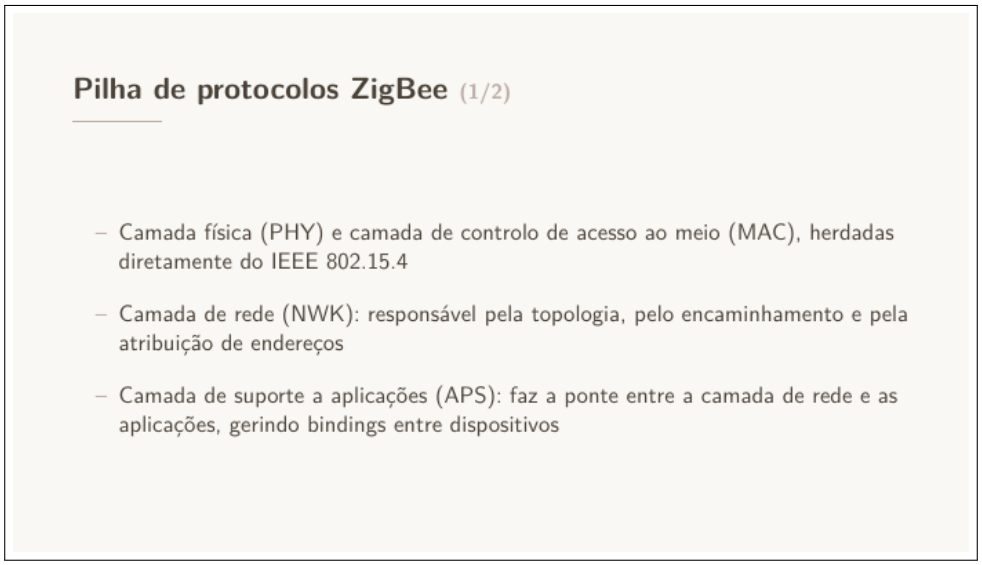
O percurso de uma mensagem ilustra a pilha. Uma aplicação, por exemplo o interruptor, constrói um comando segundo o perfil. O APS acrescenta endereçamento por endpoint e cluster. A NWK acrescenta endereço de rede e encaminha. A MAC acrescenta endereço de ligação e acesso ao canal. A PHY converte tudo em sinal de rádio. No destinatário, o percurso é o inverso.

A segurança atravessa a pilha: a camada NWK cifra e autentica as tramas com a chave de rede, e o APS pode acrescentar proteção com chaves de ligação.

Convém compará-la com o modelo de sete camadas. O ZigBee não tem camada de transporte nem de sessão: a fiabilidade ponta a ponta, quando existe, é feita pelo APS com confirmações. A pilha é deliberadamente enxuta, porque cada camada acrescenta código e bytes.

Pergunta de verificação: indicar que camadas são definidas pelo IEEE 802.15.4 e quais pela ZigBee Alliance.

Diapositivo 39. Pilha de protocolos ZigBee (1/2)



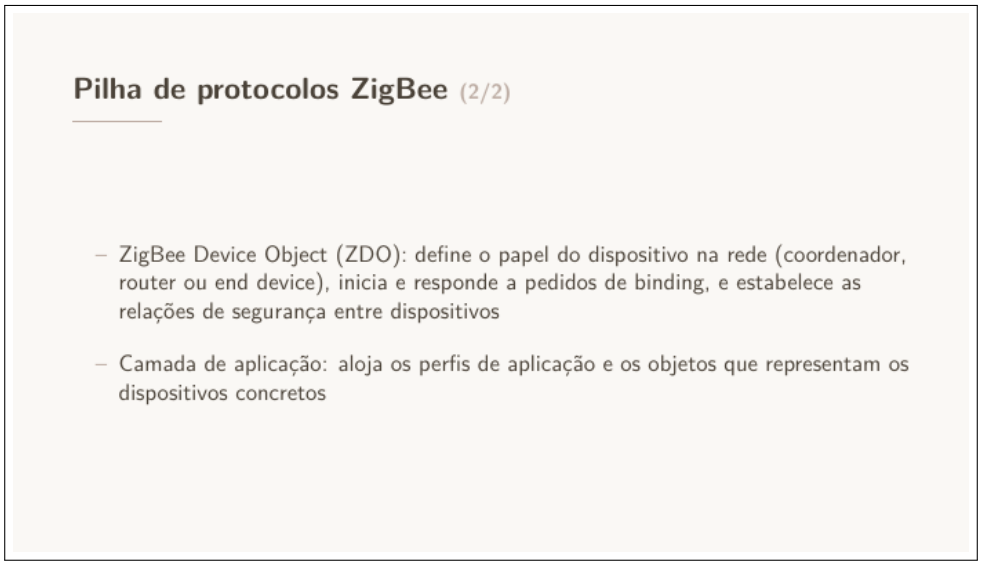
O diapositivo descreve as primeiras camadas da pilha, com o foco em quem é responsável por quê. A camada física e a camada MAC são herdadas diretamente do IEEE 802.15.4. A PHY liga e desliga o rádio, modula e demodula, deteta energia e avalia o canal. A MAC organiza o acesso ao meio, gere beacons, associações, confirmações e, quando configurada, os slots garantidos.

A camada de rede (NWK) é a primeira camada própria do ZigBee e é responsável por três coisas. A topologia: forma a rede, aceita associações, mantém a lista de vizinhos. O encaminhamento: descobre rotas, mantém tabelas e reencaminha tramas. O endereçamento: atribui os endereços de 16 bits. A NWK também aplica a segurança ao nível da rede, cifrando e autenticando as tramas com a chave de rede.

A camada de suporte a aplicações (APS) faz a ponte entre a camada de rede e as aplicações. Gere as tabelas de bindings, que associam um endpoint de um dispositivo a um ou mais endpoints de outros, de modo que um interruptor possa enviar o comando sem conhecer o endereço da lâmpada. Gere também grupos, a fragmentação de mensagens grandes e as confirmações ponta a ponta.

A razão de ser da divisão é a modularidade. Um fabricante que escreve a aplicação não precisa de se preocupar com o encaminhamento, e o código de rede pode ser fornecido como biblioteca pelo fabricante do chip.

Diapositivo 40. Pilha de protocolos ZigBee (2/2)



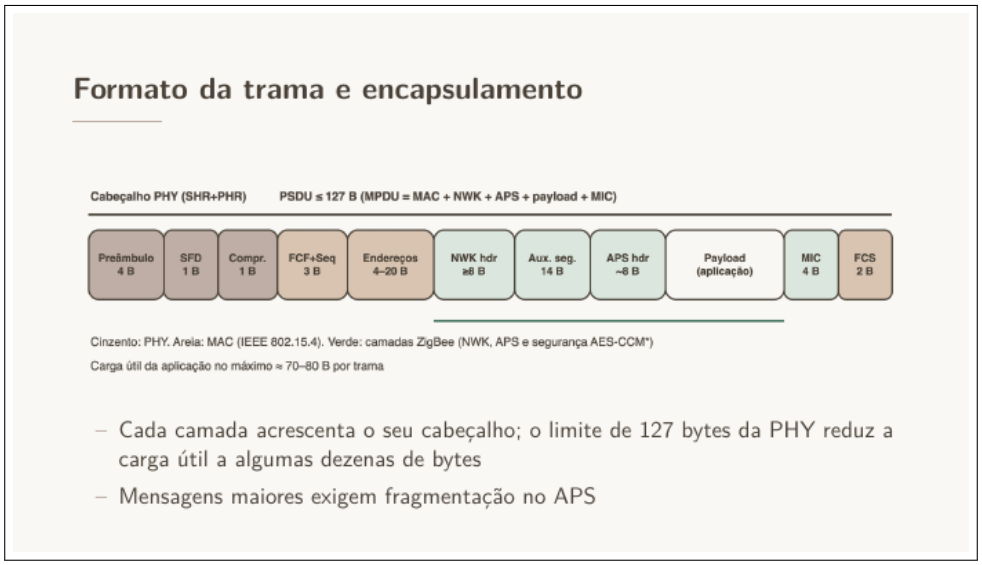
A segunda parte da pilha trata do objeto de dispositivo ZigBee (ZDO) e da camada de aplicação. O ZDO é o gestor do dispositivo dentro da rede. Define o papel do dispositivo (coordenador, router ou dispositivo terminal), inicia e responde a pedidos de binding, descobre os outros dispositivos e os serviços que oferecem, e estabelece as relações de segurança. Reside no endpoint 0, e é por isso que esse endpoint está reservado.

Os serviços de descoberta do ZDO permitem que um dispositivo recém-chegado se apresente e que os outros o interroguem. Pedidos típicos são os de lista de endpoints ativos, descritor simples (que perfil, que clusters) e correspondência (quem oferece este cluster). Graças a eles, um hub que acabou de emparelhar uma lâmpada sabe, sem configuração manual, que ela suporta ligar e desligar, regulação de intensidade e cor.

A camada de aplicação aloja os perfis de aplicação e os objetos de aplicação, que representam os dispositivos concretos, como uma lâmpada ou um sensor de temperatura. É onde reside a lógica do fabricante e onde o programador escreve o seu código.

A leitura correta da pilha é, assim, a seguinte: o IEEE trata de enviar bits para um vizinho; a NWK, de levá-los até ao destino; o APS e o ZDO, de os entregar à aplicação certa e de gerir a relação entre dispositivos; e os perfis, de garantir que os dois lados entendem os dados.

Diapositivo 41. Formato da trama e encapsulamento



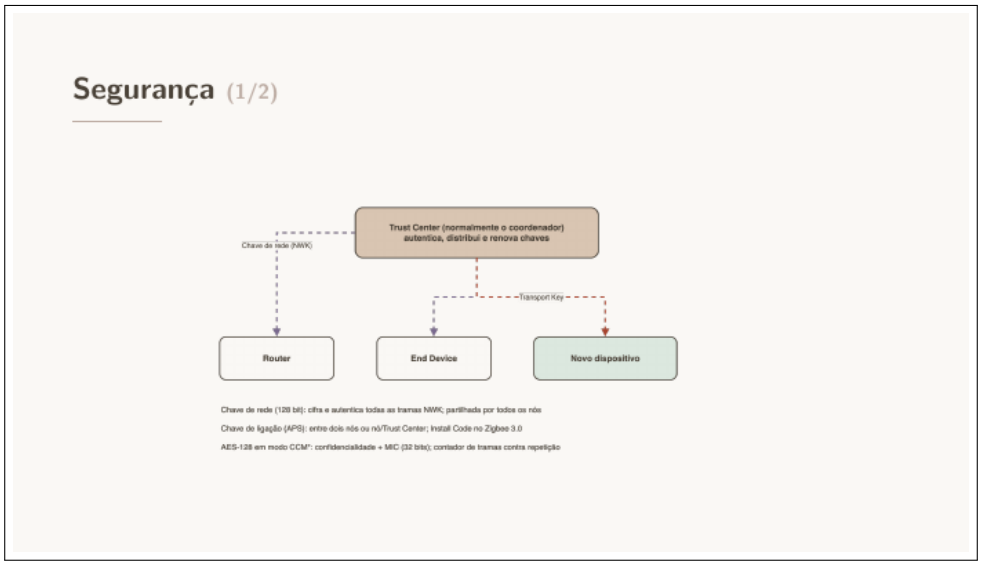
A figura mostra como uma mensagem de aplicação é encapsulada, camada a camada, até se tornar o pacote que viaja no ar. É o análogo, para o ZigBee, do encapsulamento TCP/IP que se estuda em redes de dados, mas com limites de espaço muito mais severos.

A sequência, da esquerda para a direita, é a seguinte. A PHY acrescenta o preâmbulo (4 bytes), o SFD (1 byte) e o campo de comprimento (1 byte). Segue-se a trama MAC, com o campo de controlo de trama, o número de sequência e os endereços, de 4 a 20 bytes consoante o formato. Depois vem a trama NWK, com um cabeçalho de pelo menos 8 bytes que contém os endereços de rede de origem e destino, o raio e o número de sequência. Se houver segurança, aparece o cabeçalho auxiliar de segurança, de 14 bytes, com o contador de trama. Segue-se o cabeçalho APS, com o endpoint, o cluster e o perfil. Depois a carga útil da aplicação. No fim, o código de integridade da mensagem (MIC), de 4 bytes, e a sequência de verificação da trama (FCS), de 2 bytes.

A soma dos cabeçalhos, em redes seguras, deixa cerca de 70 a 80 bytes para a aplicação dentro dos 127 do PSDU. Uma mensagem maior exige fragmentação ao nível do APS. Eis a razão pela qual os perfis e os clusters usam valores compactos: um atributo de temperatura ocupa dois bytes, e não uma cadeia de texto.

A conclusão para o projeto é que o custo de um byte não é só o de o transmitir: é o tempo de rádio ligado, a energia e a probabilidade de colisão. Cabeçalhos e payload devem ser curtos.

Diapositivo 42. Segurança (1/2)



O diapositivo apresenta a arquitetura de segurança do ZigBee. A figura mostra o Trust Center, em geral o próprio coordenador, que autentica os dispositivos, distribui as chaves e decide quem pode entrar na rede. Mostra também a chave de rede, partilhada por todos os nós, e a chave de transporte (Transport Key) com que um dispositivo novo recebe a chave de rede.

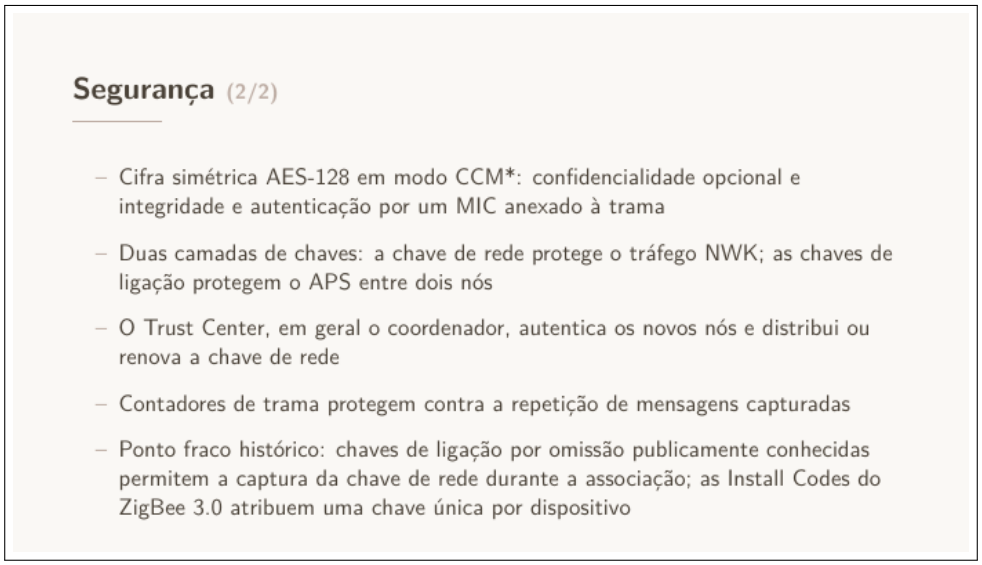
Há dois tipos de chaves, de 128 bits cada. A chave de rede é usada ao nível da camada NWK: todas as tramas de rede são cifradas e autenticadas com ela. Quem a tem pode ler o tráfego e emitir tramas válidas. A chave de ligação (link key) é usada ao nível do APS, entre dois nós ou entre um nó e o Trust Center, e dá proteção adicional a mensagens sensíveis.

A razão de existirem duas camadas é a gestão do risco. Com uma única chave de rede, qualquer nó comprometido compromete toda a rede. As chaves de ligação restringem o dano: um atacante que obtenha a chave de rede não consegue ler o conteúdo protegido por chaves de ligação.

O mecanismo criptográfico é o AES-128 em modo CCM*, que combina cifra e autenticação. Cada trama protegida leva um código de integridade (MIC) e um contador de trama, que impede que uma trama capturada seja repetida mais tarde (replay).

O Trust Center pode ser centralizado, quando o coordenador decide tudo, ou distribuído, em que os routers podem admitir novos nós. O primeiro modelo é mais controlável, o segundo mais flexível.

Diapositivo 43. Segurança (2/2)



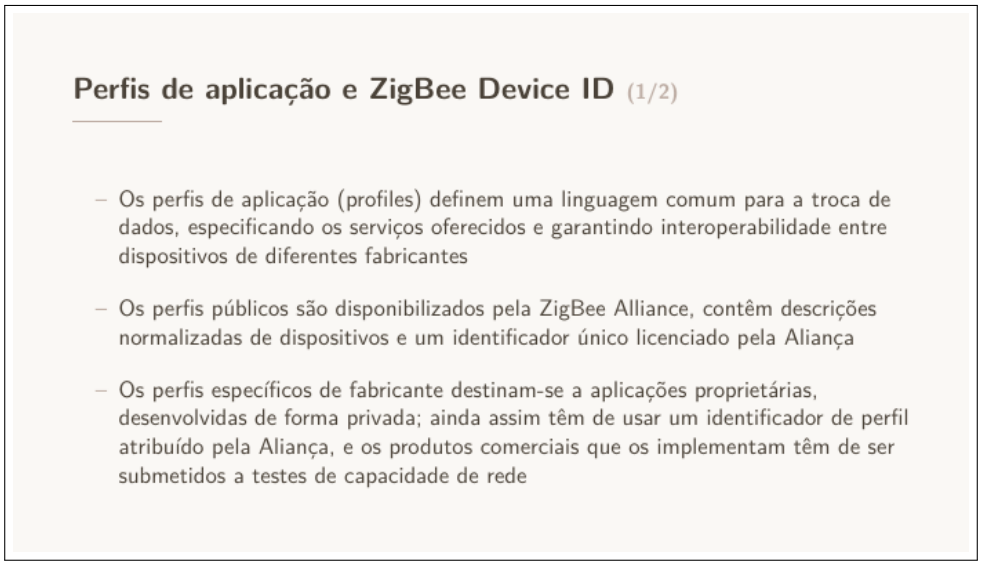
A segunda parte trata das fragilidades e das boas práticas. O fundamental é que a segurança de uma rede ZigBee depende de como a chave de rede chega ao dispositivo novo. Nas versões iniciais, a chave de rede era transportada cifrada com uma chave de ligação por omissão, publicada na especificação para garantir a interoperabilidade. Quem conhece essa chave, e é pública, pode escutar a associação, capturar a chave de rede e passar a ler todo o tráfego. É o ponto fraco histórico do ZigBee.

O ZigBee 3.0 corrige-o com as Install Codes: cada dispositivo vem de fábrica com um código único, impresso no dispositivo, de que se deriva uma chave de ligação própria. O Trust Center conhece o código (introduzido pelo instalador, por exemplo lendo um código QR) e a chave de rede é transportada cifrada com uma chave que um atacante não pode adivinhar. O processo exige mais passos, mas é a prática recomendada.

Há outras medidas. Os contadores de trama protegem contra a repetição de mensagens capturadas: uma trama com contador inferior ao último visto é rejeitada. A renovação periódica da chave de rede limita o tempo de exposição. E a janela de associação (Permit Joining) deve estar fechada, exceto durante o emparelhamento.

Para a Aula 13, a consequência é prática: o Zigbee2MQTT gera uma chave de rede aleatória em vez de usar a de omissão, e convém não a publicar, nem a deixar em repositórios de código.

Diapositivo 44. Perfis de aplicação e ZigBee Device ID (1/2)



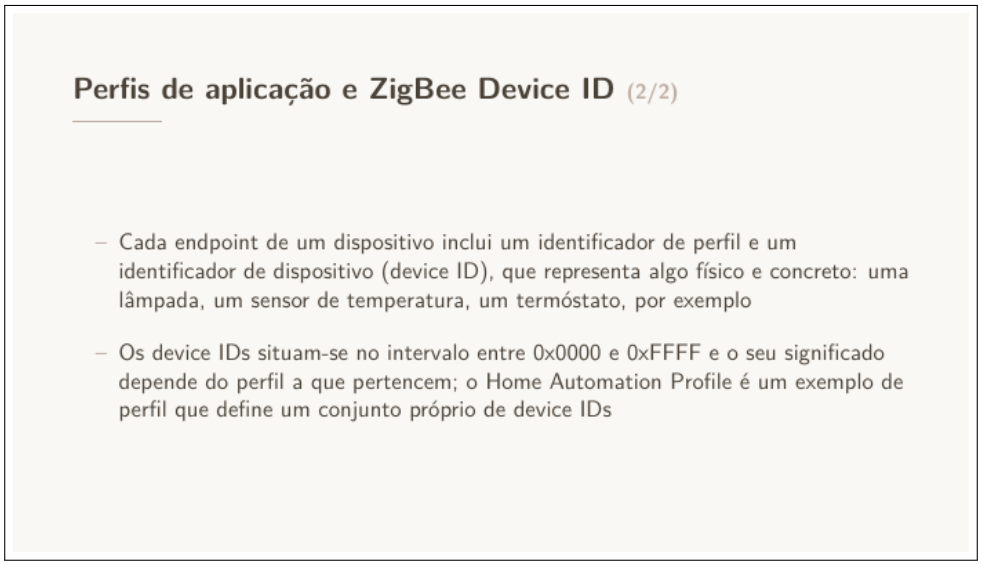
Os perfis de aplicação são o mecanismo que torna o ZigBee interoperável entre fabricantes. Um perfil define uma linguagem comum para a troca de dados: que tipos de dispositivo existem, que serviços oferecem e que mensagens se trocam. Sem perfis, uma lâmpada de um fabricante e um interruptor de outro partilhariam um rádio e uma rede, mas não se entenderiam.

Os perfis públicos são disponibilizados pela ZigBee Alliance e contêm descrições normalizadas de dispositivos, com um identificador de perfil único licenciado pela Aliança. Exemplos: Home Automation, Smart Energy, Light Link, Health Care. Os perfis específicos de fabricante destinam-se a aplicações proprietárias, desenvolvidas de forma privada, mas ainda têm de usar um identificador de perfil atribuído pela Aliança. Os produtos comerciais que os implementam têm de ser submetidos a testes de capacidade de rede, para garantir que não perturbam as outras redes ZigBee.

O papel dos perfis na prática pode ser visto ao comprar uma lâmpada certificada: o selo ZigBee garante que ela implementa o perfil e que, portanto, qualquer hub certificado a consegue controlar. É a diferença entre uma tecnologia e um ecossistema.

O custo é a rigidez. Um fabricante que queira uma funcionalidade fora do perfil tem de usar extensões proprietárias, e essas deixam de ser interoperáveis. Por isso, ainda que existam perfis, a experiência do utilizador varia entre fabricantes.

Diapositivo 45. Perfis de aplicação e ZigBee Device ID (2/2)



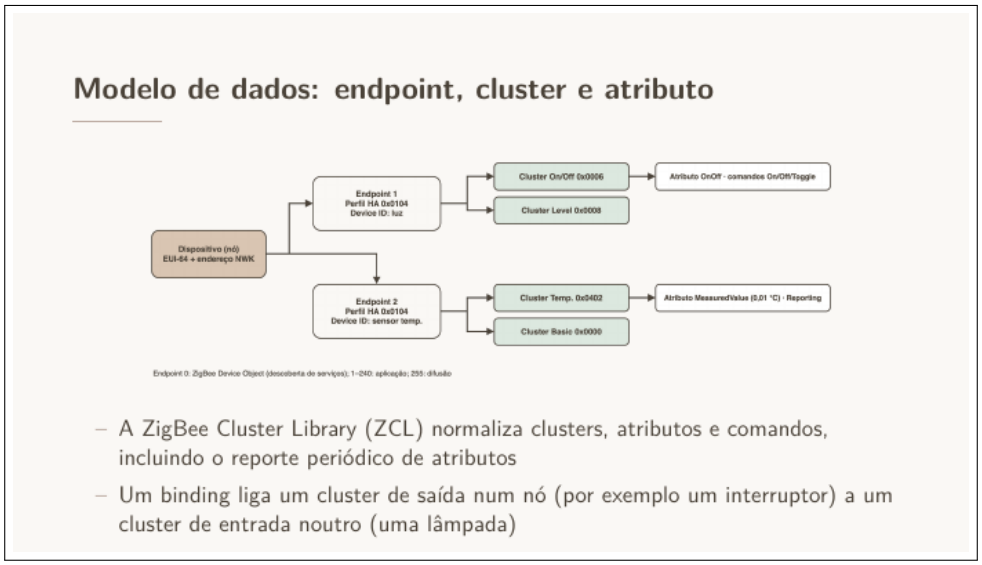
Cada endpoint de um dispositivo inclui um identificador de perfil e um identificador de dispositivo (device ID). O device ID representa algo físico e concreto, como uma lâmpada, um sensor de temperatura ou um termóstato, e determina que clusters o endpoint tem de implementar. É esta associação entre device ID e conjunto de funcionalidades que permite, a um hub, tratar uma lâmpada de qualquer fabricante da mesma maneira.

Os device IDs situam-se no intervalo entre 0x0000 e 0xFFFF e o seu significado depende do perfil. O mesmo valor numérico pode significar coisas diferentes em perfis diferentes. O identificador de perfil do Home Automation, por exemplo, é 0x0104, e dentro dele os device IDs distinguem, entre outros, as luzes ligar-desligar, as luzes reguláveis, as tomadas e os sensores de ocupação.

A descoberta de serviços do ZDO usa estes identificadores. Um hub que emparelha um dispositivo pede-lhe a lista de endpoints e, para cada um, o perfil, o device ID e os clusters. A partir daí, sabe que interface apresentar ao utilizador, sem que ninguém tenha de configurar nada.

A relação a reter é a hierarquia: o perfil dá o contexto, o device ID define o tipo de objeto, e os clusters definem as funcionalidades disponíveis. O diapositivo seguinte aprofunda os clusters e os atributos.

Diapositivo 46. Modelo de dados: endpoint, cluster e atributo



A figura mostra o modelo de dados do ZigBee, a hierarquia em que a aplicação representa o mundo físico: um dispositivo contém endpoints, cada endpoint contém clusters, e cada cluster contém atributos e comandos.

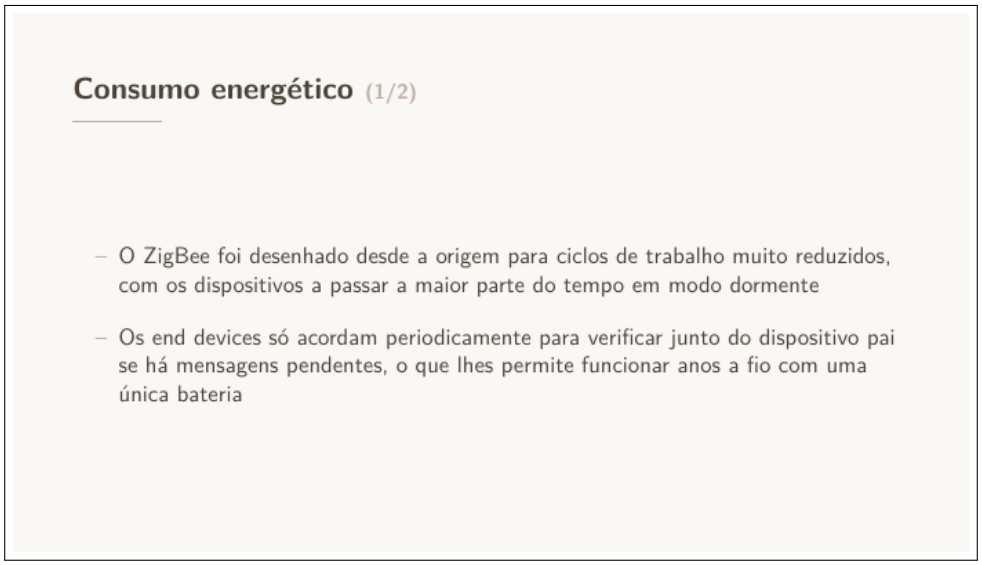
Um dispositivo físico, identificado pelo endereço de 64 bits e pelo endereço de rede, pode ter vários endpoints, cada um com o seu perfil e o seu device ID. Na figura, o primeiro endpoint é uma luz e o segundo um sensor de temperatura. Cada endpoint implementa um conjunto de clusters, que são grupos de funcionalidades definidos pela ZigBee Cluster Library (ZCL). O cluster On/Off (0x0006) liga e desliga; o Level Control (0x0008) regula a intensidade; o Temperature Measurement (0x0402) fornece medições; o Basic (0x0000) descreve o dispositivo.

Um atributo é uma variável do cluster, por exemplo OnOff, que guarda o estado, ou MeasuredValue, que guarda a temperatura em centésimas de grau Celsius. Um comando é uma operação, por exemplo On, Off ou Toggle. Um atributo pode ser lido, escrito e, muito importante para IoT, reportado: o dispositivo envia o novo valor de forma espontânea, periodicamente ou quando muda mais do que um limiar, e o recetor não precisa de fazer polling.

Um binding liga um cluster de saída num nó, por exemplo o de um interruptor, a um cluster de entrada noutro, a lâmpada. Depois de criado o binding, o interruptor envia o comando sem conhecer o endereço do destino.

É este modelo que o Zigbee2MQTT converte em mensagens MQTT na Aula 13.

Diapositivo 47. Consumo energético (1/2)



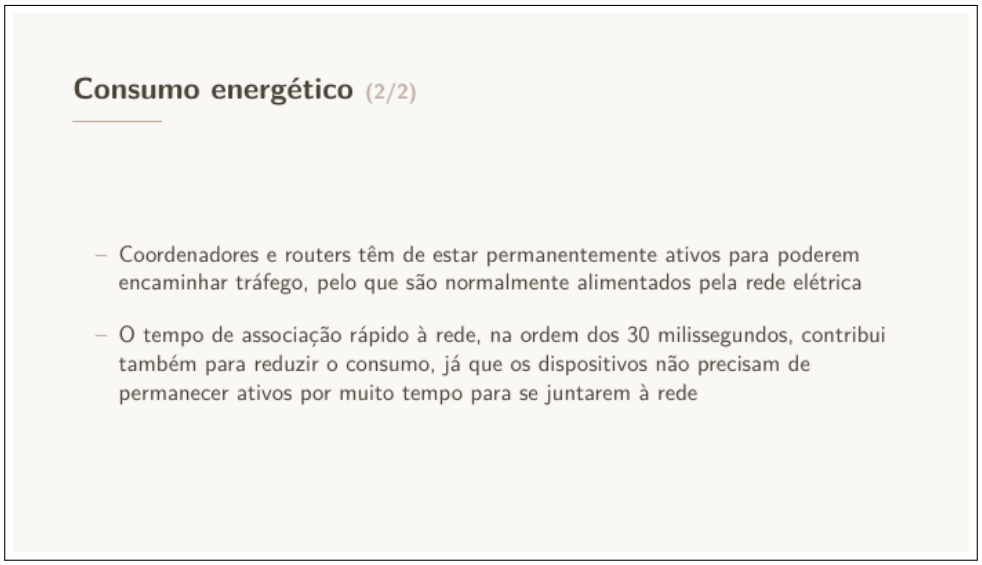
O ZigBee foi desenhado desde a origem para ciclos de trabalho muito reduzidos, com os dispositivos a passar a maior parte do tempo em modo dormente. A ideia é simples e tem consequências profundas: o consumo médio de um dispositivo é dominado pela fração do tempo em que o rádio está ligado, e a corrente em repouso é milhares de vezes menor.

Os dispositivos terminais só acordam periodicamente para verificar junto do dispositivo pai se há mensagens pendentes, o mecanismo de entrega indireta visto atrás, e para enviar dados quando tal é necessário. Esta lógica permite-lhes funcionar anos a fio com uma única bateria. Uma pilha de botão CR2032 tem cerca de 225 mAh, e um dispositivo com consumo médio de poucas dezenas de microamperes dura alguns anos.

Convém reparar na assimetria de custos de rádio. Em muitos módulos, a emissão e a receção consomem correntes semelhantes, da ordem de 25 a 30 mA. Receber é tão caro como emitir, pelo que escutar o canal sem necessidade desperdiça energia. É por isso que o desenho do protocolo se preocupa tanto em evitar a escuta permanente nos dispositivos a bateria.

A aplicação também influencia o consumo. Um sensor que reporta apenas quando o valor muda mais do que um limiar gasta muito menos do que um que reporta todos os segundos. O desenho da aplicação é, assim, parte do orçamento energético.

Diapositivo 48. Consumo energético (2/2)



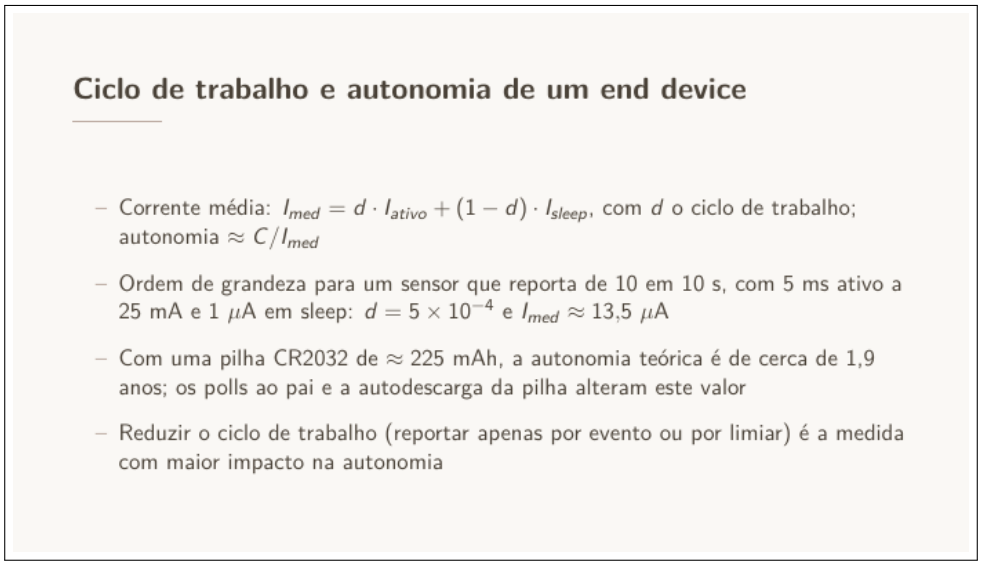
A contrapartida é que coordenadores e routers têm de estar permanentemente ativos para poderem encaminhar tráfego, pelo que são normalmente alimentados pela rede elétrica. Um router que dormisse deixaria de ser alcançável, e as rotas que passam por ele falhariam. Esta é a razão pela qual, numa instalação doméstica, são as lâmpadas e as tomadas, e não os sensores, que formam a espinha dorsal da malha.

O diapositivo menciona ainda o tempo de associação rápido, da ordem dos 30 milissegundos, que contribui para reduzir o consumo. Um dispositivo que se junta à rede em milissegundos pode acordar, associar-se, transmitir e voltar a adormecer, gastando muito menos do que um que precise de segundos, como acontece em algumas outras tecnologias. É uma consequência de a pilha ser leve e de a associação ter poucas trocas de mensagens.

O balanço energético da rede é, portanto, assimétrico por desenho: a energia de conectividade concentra-se nos nós com alimentação permanente, e os nós a bateria ficam com o mínimo. Quem projeta uma instalação deve garantir que existem routers suficientes, bem distribuídos, e alimentados, para suportar os terminais.

Quando não é possível ligar à rede elétrica, como num campo agrícola, os routers passam a ser alimentados por painéis solares ou baterias de maior capacidade, e o orçamento energético do router é o fator limitante da escala da rede.

Diapositivo 49. Ciclo de trabalho e autonomia de um end device



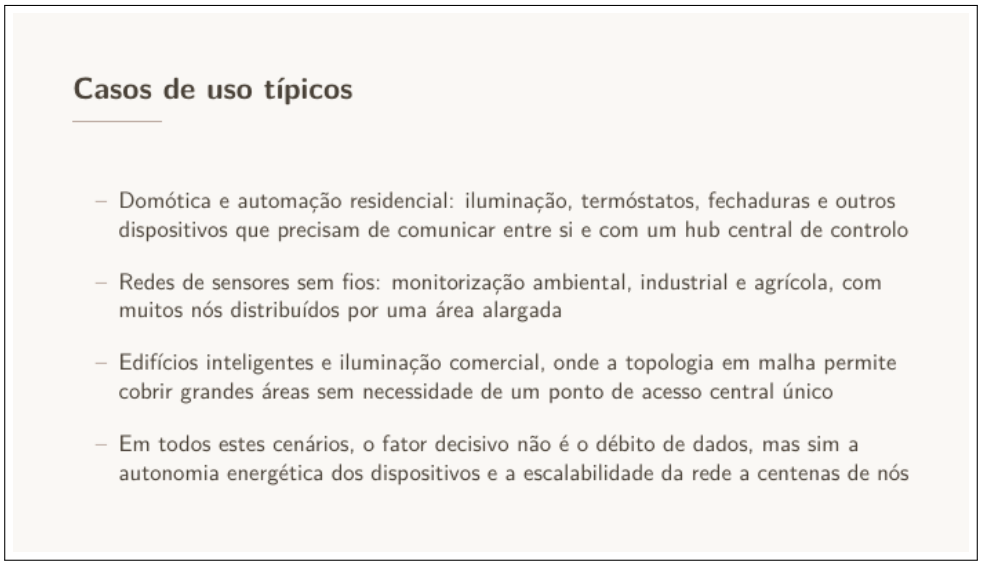
O diapositivo quantifica o que os anteriores afirmam qualitativamente. A corrente média de um dispositivo que alterna entre ativo e repouso é a média ponderada das duas correntes pelo ciclo de trabalho d (fração do tempo em que está ativo): $I_{med} = d \cdot I_{ativo} + (1 - d) \cdot I_{sleep}$. A autonomia é a capacidade da bateria dividida pela corrente média: C/I_{med}.

O exemplo do diapositivo: um sensor que reporta a cada 10 segundos, ficando 5 milissegundos ativo a 25 mA e 1 microampere em repouso. O ciclo de trabalho é $5\,\text{ms}/10\,\text{s} = 5 \times 10^{-4}$. A corrente média é $5 \times 10^{-4} \cdot 25\,\text{mA} + (1 - 5 \times 10^{-4}) \cdot 1\,\mu\text{A} \approx 12{,}5 + 1 = 13{,}5$ μA. Com 225 mAh, a autonomia teórica é $225\,\text{mAh}/13{,}5\,\mu\text{A} \approx 16\,700$ horas, cerca de 1,9 anos.

A leitura crítica é essencial. Este valor é uma ordem de grandeza. Ignora os polls ao pai, as retransmissões, o consumo do sensor, a autodescarga da pilha e a queda de capacidade com a temperatura e com correntes de pico elevadas, a que as pilhas de botão são sensíveis. Na prática, pode ser metade ou o dobro.

A lição de projeto é que o termo dominante é o ciclo de trabalho. Reduzi-lo por um fator de 10, por exemplo reportando de 100 em 100 segundos, quase faz desaparecer a parcela de emissão, e a autonomia fica limitada pela corrente de repouso e pela autodescarga. Por isso, reportar por evento ou por limiar é a medida de maior impacto.

Diapositivo 50. Casos de uso típicos



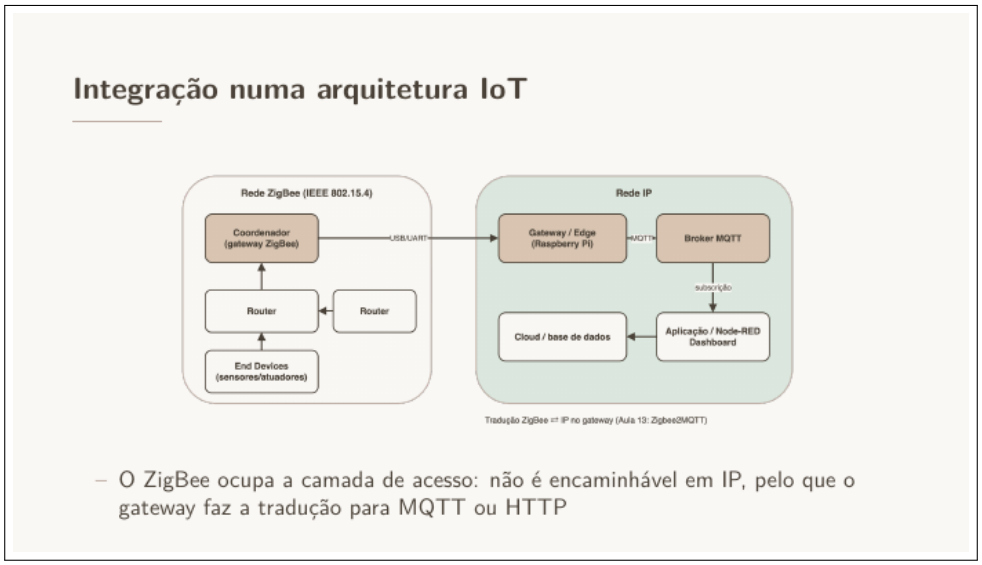
O diapositivo agrupa os casos de uso típicos em três famílias e termina com a frase mais importante: em todos eles, o fator decisivo não é o débito de dados, mas a autonomia energética dos dispositivos e a escalabilidade da rede a centenas de nós.

A domótica e a automação residencial reúnem iluminação, termóstatos, fechaduras e outros dispositivos que precisam de comunicar entre si e com um hub central de controlo. As redes de sensores sem fios cobrem a monitorização ambiental, industrial e agrícola, com muitos nós distribuídos por uma área alargada. Os edifícios inteligentes e a iluminação comercial usam a topologia em malha para cobrir grandes áreas sem um ponto de acesso central único.

Para raciocinar sobre a adequação de uma tecnologia a um caso de uso, convém formular quatro perguntas. Quantos nós? A escala favorece a malha e o endereçamento compacto. Que autonomia? Se os nós são a bateria, o ciclo de trabalho tem de ser muito baixo. Que débito? Se é de bytes por minuto, o ZigBee sobra; se é de vídeo, não serve. Que cobertura? Se excede o alcance de um rádio, é preciso encaminhamento multi-salto.

Os cinco diapositivos seguintes, com fundo de cor diferente, concretizam estes casos com exemplos reais, indicando os papéis dos dispositivos e a topologia usada em cada um. Ao lê-los, convém repetir as quatro perguntas e verificar que a escolha do ZigBee se justifica.

Diapositivo 51. Integração numa arquitetura IoT



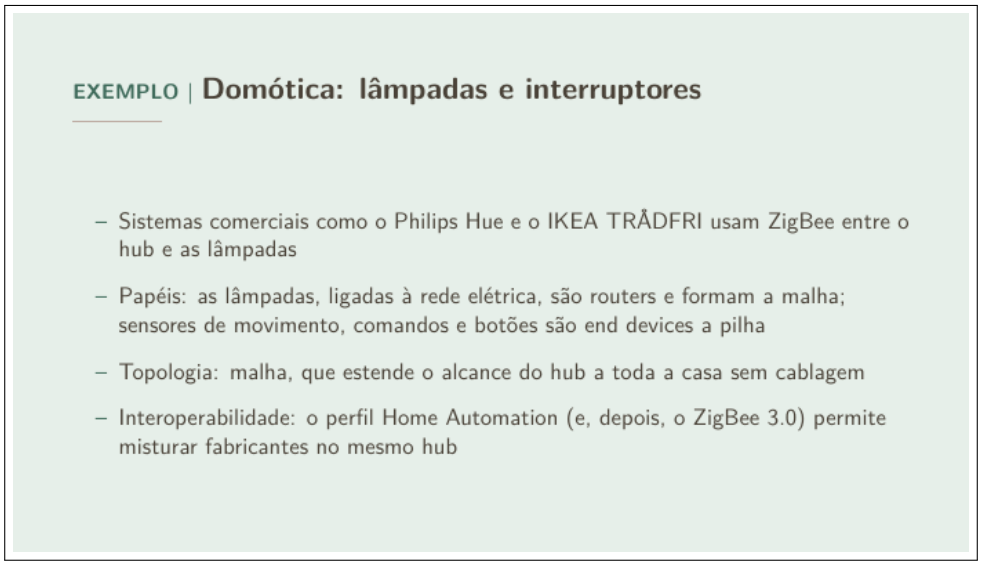
A figura situa o ZigBee na arquitetura de um sistema IoT completo. À esquerda está a rede ZigBee, com o coordenador, os routers e os dispositivos terminais. À direita, a rede IP, com o gateway, o broker MQTT, a aplicação e a nuvem.

A fronteira entre as duas é o coordenador, ligado ao gateway por USB ou porta série. A razão é a que se viu nas aulas anteriores: os dispositivos ZigBee não têm endereço IP e não são alcançáveis a partir da Internet. O ZigBee não é encaminhável em IP. Toda a comunicação entre a rede de sensores e o resto do mundo passa por um nó que fala os dois protocolos e traduz entre eles.

O gateway, tipicamente um Raspberry Pi, executa software que lê as mensagens do coordenador, interpreta o modelo de dados ZigBee (endpoints, clusters, atributos) e publica-as em tópicos MQTT, num formato legível, geralmente JSON. No sentido inverso, subscreve tópicos de comando e converte-os em comandos ZigBee. O broker MQTT desacopla produtores e consumidores. A aplicação, por exemplo um fluxo Node-RED ou um painel, subscreve os tópicos e apresenta, regista ou reage. A nuvem permite o armazenamento de longo prazo e o acesso remoto.

Este padrão, com rede de sensores a montante, gateway de tradução, middleware orientado a mensagens e aplicação, é o que a Aula 13 implementa com o Zigbee2MQTT. Corresponde ao modelo de camadas da Aula 01: dispositivos, conectividade, plataforma e aplicação.

Diapositivo 52. exlabel Domótica: lâmpadas e interruptores



Primeiro exemplo de utilização, assinalado com o fundo de cor diferente: a domótica de consumo. Sistemas comerciais como o Philips Hue e o IKEA TRÅDFRI usam ZigBee na ligação entre o hub e as lâmpadas. É provavelmente o contacto mais comum que uma pessoa tem com a tecnologia sem saber que existe.

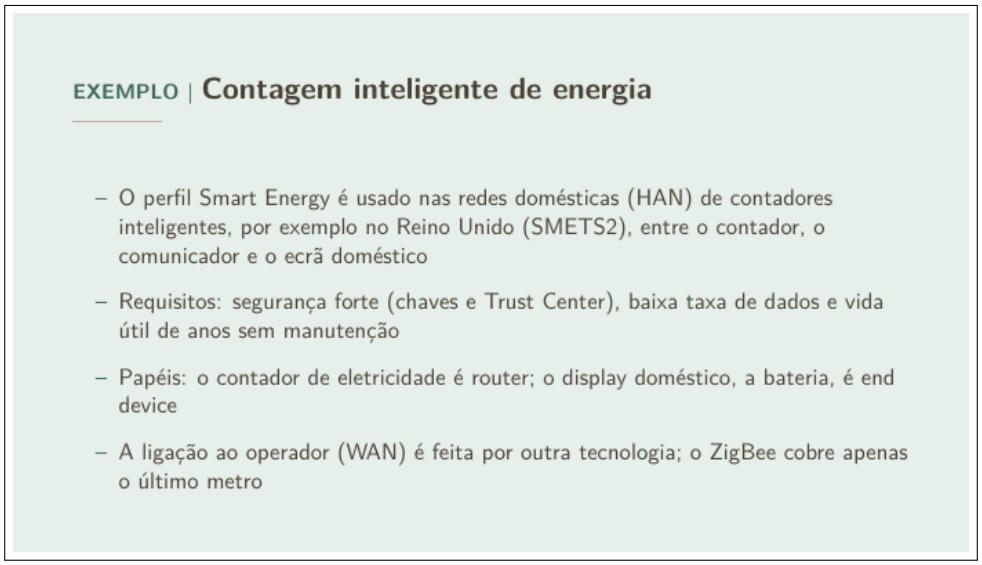
Os papéis encaixam na teoria. As lâmpadas, alimentadas pela rede elétrica, são routers e formam a malha: cada lâmpada acrescentada à casa torna a rede mais densa e mais robusta, o que é o inverso do que sucede com tecnologias de estrela, em que mais dispositivos significam mais carga sobre um ponto central. Os sensores de movimento, os comandos e os botões, alimentados por pilha, são dispositivos terminais que adormecem e só acordam para enviar um evento.

A topologia é a malha, que estende o alcance do hub a toda a casa sem cablagem. O hub é o coordenador e a ponte para a rede doméstica, e a partir dele a aplicação do telemóvel ou o assistente de voz controlam as luzes.

A interoperabilidade resulta dos perfis, o Home Automation e, mais tarde, o ZigBee 3.0, que permitem misturar fabricantes no mesmo hub: uma lâmpada de um fabricante e um interruptor de outro entendem-se porque implementam os mesmos clusters (On/Off, Level Control, Color Control).

A razão da escolha do ZigBee, e não do Wi-Fi, é a energia e a escala: dezenas de dispositivos de baixo custo, sem sobrecarregar o ponto de acesso.

Diapositivo 53. exlabel Contagem inteligente de energia



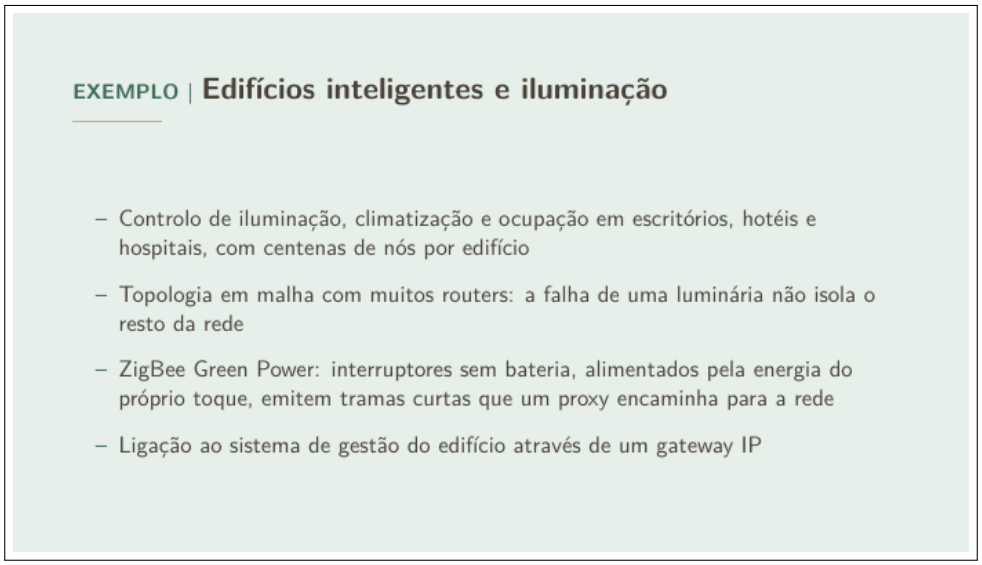
Segundo exemplo: a contagem inteligente de energia. O perfil Smart Energy é usado nas redes domésticas (HAN, home area network) dos contadores inteligentes. No Reino Unido, por exemplo, a infraestrutura de contadores de segunda geração (SMETS2) usa ZigBee na ligação entre o contador, o comunicador e o ecrã doméstico.

Os requisitos distinguem este caso do anterior. A segurança tem de ser forte, porque os dados de consumo são pessoais e os comandos podem, em teoria, ligar e desligar o fornecimento. Daí o uso de chaves de ligação, de um Trust Center e de certificados. O débito é baixo, porque o que circula são leituras e mensagens de preço. A vida útil esperada é de muitos anos, sem manutenção, o que exige um rádio de baixo consumo e uma pilha de protocolos estável.

Os papéis: o contador de eletricidade, alimentado pela rede, é router; o ecrã doméstico, alimentado a bateria, é dispositivo terminal. A ligação ao operador, a WAN, faz-se por outra tecnologia, celular ou de radiofrequência dedicada: o ZigBee cobre apenas o último metro, entre os equipamentos da habitação.

O exemplo mostra uma característica que a domótica de consumo esconde: a normalização por perfil permite a um regulador impor interoperabilidade entre fabricantes, de modo que o consumidor possa mudar de fornecedor de energia sem trocar o ecrã.

Diapositivo 54. exlabel Edifícios inteligentes e iluminação



Terceiro exemplo: edifícios inteligentes e iluminação. Em escritórios, hotéis e hospitais, o ZigBee serve para controlar iluminação, climatização e ocupação, com centenas de nós por edifício. A escala é a que o diapositivo sobre características gerais refere.

A topologia é a malha com muitos routers, e a vantagem é a que a atividade prática demonstra: a falha de uma luminária não isola o resto da rede, porque as vizinhas encaminham o tráfego por outro caminho. Num edifício, em que a manutenção de um equipamento exige muitas vezes a intervenção de uma equipa, a recuperação automática é um requisito, não um luxo.

Uma extensão especialmente interessante é o ZigBee Green Power, que permite interruptores sem bateria. Em vez de uma pilha, o interruptor recolhe a energia mecânica do próprio toque, suficiente para emitir uma trama curta. Essa trama é recebida por um proxy, normalmente um router próximo, que a converte em tráfego normal da rede. O resultado é um interruptor sem pilha para substituir, que pode ser colado a uma parede sem cablagem. É a combinação de baixo consumo, tramas curtas e infraestrutura de routers que torna possível o conceito.

A ligação ao sistema de gestão do edifício é feita por um gateway IP, que traduz as mensagens ZigBee para os protocolos usados pelo sistema.

Diapositivo 55. exlabel Agricultura, indústria e saúde



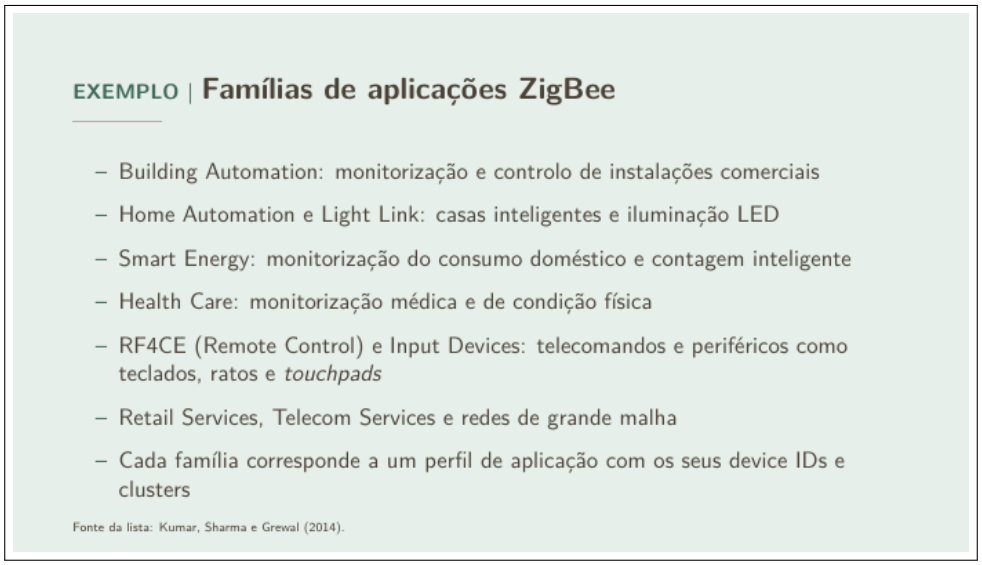
Quarto exemplo, que agrupa três domínios com a mesma lógica de fundo. Na agricultura e no ambiente, os sensores de humidade do solo e de temperatura funcionam a pilha e reportam periodicamente a um nó coletor. O padrão é many-to-one, com todos os dados a convergirem para um ponto, e o ciclo de trabalho muito baixo é determinante: um campo não tem tomadas, e trocar pilhas de centenas de sensores é impraticável. A cobertura exige vários saltos, e a malha de routers, aqui possivelmente a energia solar, é a solução.

Na indústria, o ZigBee serve para monitorizar vibração, temperatura e consumos em locais sem infraestrutura de cabos, com redundância de caminhos. Convém ser cauteloso: em ambientes industriais, a interferência e o ruído são elevados, e requisitos de latência determinística ou de segurança funcional ficam fora do que o ZigBee garante.

Na saúde, o ZigBee Health Care Profile, assente nas normas ISO/IEEE 11073, define a troca de dados de dispositivos pessoais, como balanças e tensiómetros, com o gateway doméstico. A normalização do modelo de dados facilita a integração com plataformas de telemonitorização.

O critério comum, que resume o diapositivo, é o de muitos nós, mensagens curtas, autonomia longa e tolerância a falhas de nós individuais. Quando um caso reúne estes quatro traços, o ZigBee é candidato natural; quando falta algum, convém comparar com as alternativas.

Diapositivo 56. exlabel Famílias de aplicações ZigBee



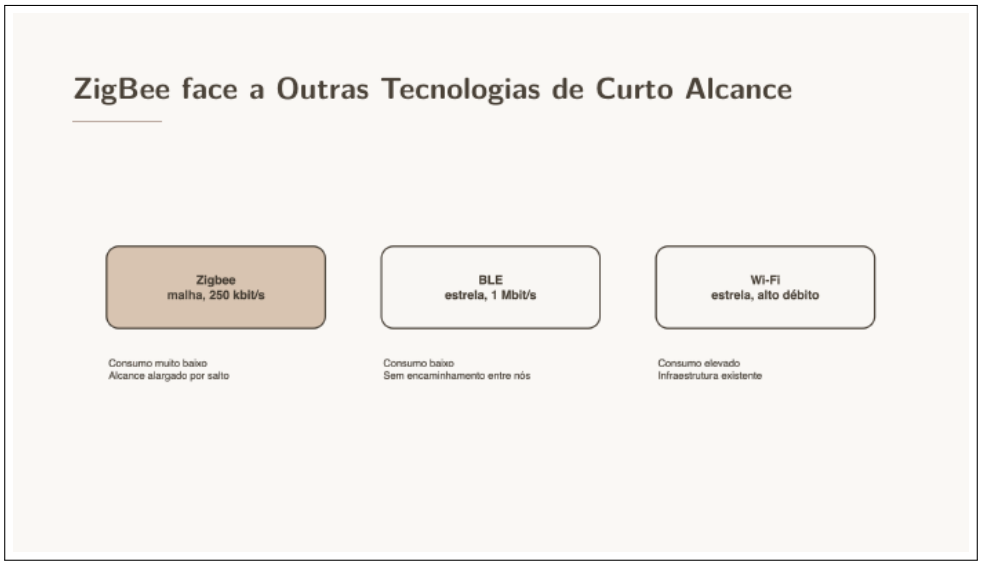
O último diapositivo de exemplos usa a lista de famílias de aplicações ZigBee do artigo de Kumar, Sharma e Grewal (2014). Cada família corresponde a um perfil de aplicação, com os seus device IDs e clusters, e não é apenas uma etiqueta comercial.

A automação de edifícios (Building Automation) cobre a monitorização e o controlo de instalações comerciais. O Home Automation e o Light Link cobrem as casas inteligentes e a iluminação LED. O Smart Energy cobre a monitorização do consumo e a contagem inteligente. O Health Care cobre a monitorização médica e de condição física. O RF4CE, de radiofrequência para eletrónica de consumo, cobre os telecomandos, e os dispositivos de entrada (Input Devices) cobrem teclados, ratos e touchpads. A lista inclui ainda serviços de retalho, de telecomunicações e redes de grande malha.

A leitura útil é a seguinte. A variedade de domínios mostra que o ZigBee é uma plataforma, e não uma aplicação: a pilha é a mesma, o que muda é o perfil. E mostra também por que razão a interoperabilidade se resolve ao nível do perfil e não do rádio: dois dispositivos certificados em perfis diferentes partilham o mesmo rádio, mas não se entendem.

Uma ressalva: a lista reflete o estado do ZigBee à data do artigo, em 2014. Desde então, o ZigBee 3.0 unificou vários destes perfis numa especificação única, e o RF4CE passou a ser mantido separadamente.

Diapositivo 57. ZigBee face a Outras Tecnologias de Curto Alcance



O diapositivo compara o ZigBee com o Bluetooth Low Energy e com o Wi-Fi, as duas tecnologias com que mais frequentemente é confundido ou concorre. A comparação decorre em três eixos: topologia, débito e consumo.

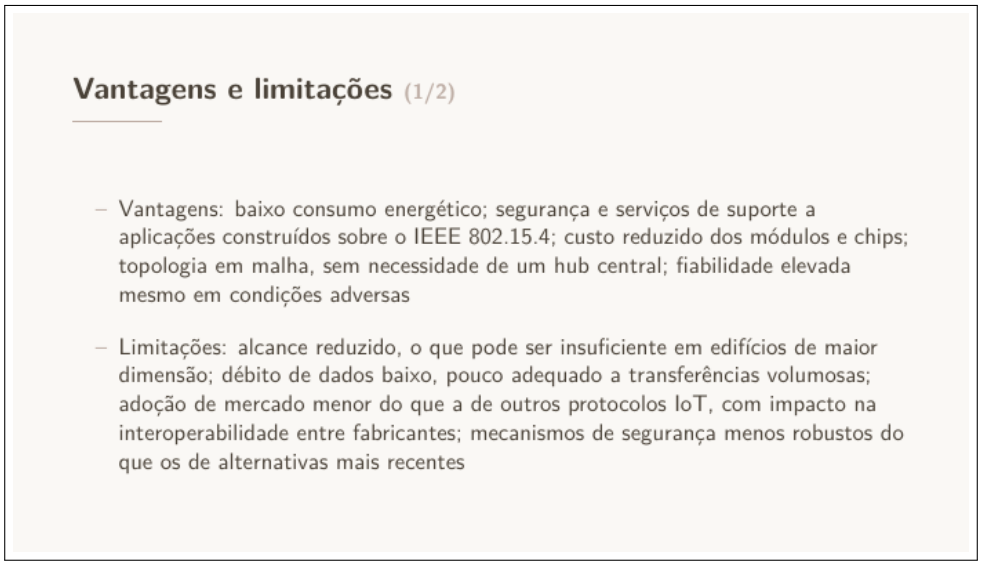
O ZigBee organiza-se em malha, com 250 kbps de débito a 2,4 GHz, consumo muito baixo e alcance alargado por salto. O Bluetooth Low Energy organiza-se em estrela, com 1 Mbps no rádio, consumo baixo e, na versão clássica estudada nas Aulas 05 e 06, sem encaminhamento entre nós. O Wi-Fi organiza-se em estrela, em torno de um ponto de acesso, tem alto débito, consumo elevado e a vantagem de aproveitar a infraestrutura existente.

Convém matizar. O Bluetooth tem hoje uma variante em malha, o Bluetooth Mesh, que o torna comparável ao ZigBee em alguns cenários, mas não é a que se estudou. O BLE é, em contrapartida, suportado nativamente por todos os telemóveis, o que o torna imbatível quando o utilizador interage diretamente com o dispositivo. O Wi-Fi tem versões de baixo consumo, mas a sua arquitetura é de estrela e de débito elevado.

A conclusão é que não existe uma tecnologia melhor em abstrato. O Wi-Fi serve quando é preciso débito e há infraestrutura. O BLE serve quando o dispositivo fala com um telemóvel ou um gateway próximo. O ZigBee serve quando há muitos nós a bateria, distribuídos por uma área maior do que o alcance de um rádio, que precisam de se encaminhar entre si.

Pergunta de verificação: comparar a topologia ZigBee com a topologia BLE estudada na Aula 04, identificando a diferença estrutural.

Diapositivo 58. Vantagens e limitações (1/2)



O diapositivo lista as vantagens e as limitações do ZigBee, e vale a pena ler cada uma com a sua causa. As vantagens: o baixo consumo energético resulta do ciclo de trabalho e do adormecimento; a segurança e os serviços de suporte a aplicações vêm construídos sobre o IEEE 802.15.4 e o AES-128; o custo reduzido dos módulos e dos chips decorre de a especificação ser aberta e do volume de produção; a topologia em malha dispensa um hub central, no sentido de não haver ponto único de falha no encaminhamento; e a fiabilidade é elevada, mesmo em condições adversas, graças à recuperação automática e à agilidade de frequência.

As limitações: o alcance reduzido pode ser insuficiente em edifícios de maior dimensão, e obriga a routers; o débito baixo torna a tecnologia pouco adequada a transferências volumosas, como imagens ou atualizações de firmware (que existem, mas são lentas); a adoção de mercado menor do que a de outros protocolos IoT tem impacto na interoperabilidade entre fabricantes, porque as implementações variam, e continua a haver combinações que não funcionam bem; e os mecanismos de segurança, embora robustos, têm fragilidades históricas na fase de associação.

A leitura equilibrada é a de que as vantagens e as limitações são duas faces das mesmas escolhas de desenho. O baixo débito e o alcance curto são o preço do baixo consumo e do baixo custo. Não se trata de defeitos a corrigir, mas de compromissos a conhecer antes de escolher a tecnologia.

Diapositivo 59. Vantagens e limitações (2/2)



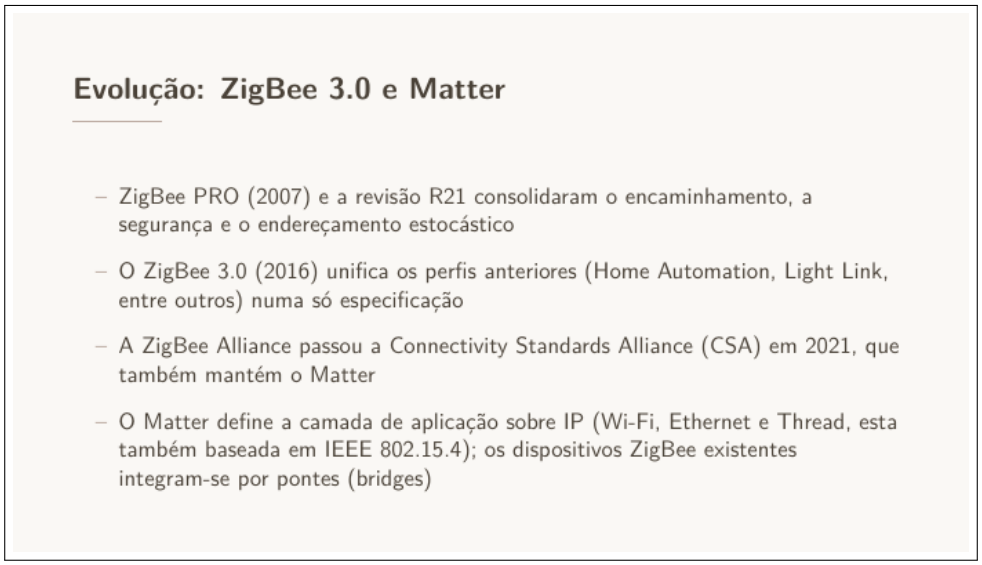
A segunda parte do diapositivo compara o ZigBee com o BLE: o ZigBee distingue-se pela topologia em malha nativa e por uma presença já consolidada em aplicações de domótica, ainda que o BLE tenha vindo a ganhar terreno em consumo energético e em presença em dispositivos móveis.

Este balanço tem de ser lido com dados concretos. Em consumo, o BLE moderno consegue ciclos de trabalho e consumos muito baixos, e em muitas aplicações é equiparável ao ZigBee ou melhor. Em presença, o BLE está em todos os telemóveis, tablets e computadores portáteis, o que dispensa hub para a interação direta; o ZigBee exige sempre um coordenador. Em malha, o ZigBee tem a vantagem de a ter desde a origem, com um ecossistema de produtos maduro, enquanto o Bluetooth Mesh é mais recente.

Isto explica por que razão a indústria tem convergido para soluções que não obrigam a escolher. Os hubs domésticos modernos suportam vários rádios, tipicamente Wi-Fi, BLE e ZigBee ou Thread, e é o hub, e não o utilizador, que gere a diversidade. E explica a emergência do Matter, que se estuda no diapositivo seguinte.

Em projeto, a pergunta deve ser feita por requisito, e não por moda. Se o dispositivo tem de falar com o telemóvel sem hub, o BLE. Se há centenas de nós, distribuídos por um edifício, a bateria, o ZigBee ou o Thread. Se é preciso débito e há tomada, o Wi-Fi.

Diapositivo 60. Evolução: ZigBee 3.0 e Matter

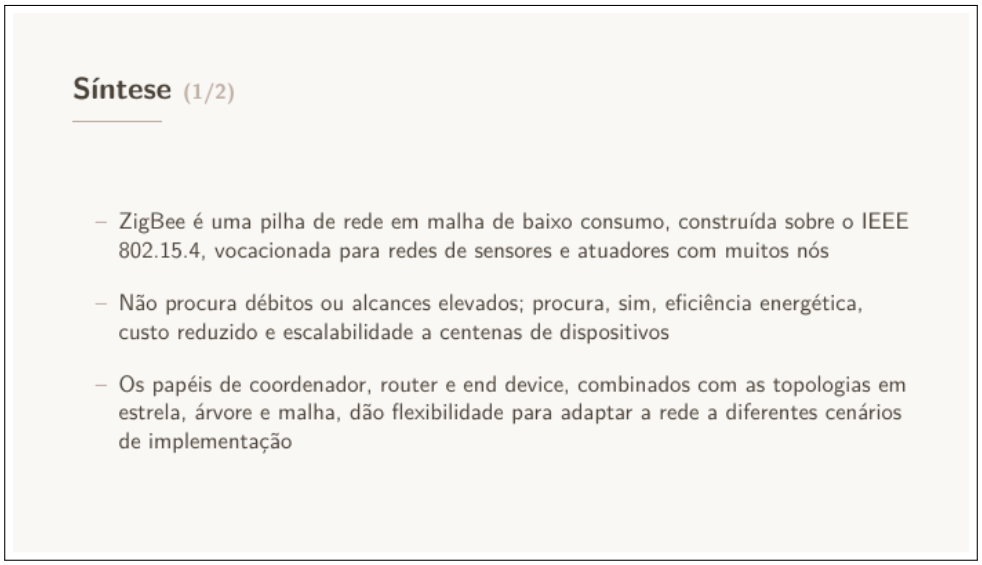


O diapositivo situa o ZigBee no tempo. O ZigBee PRO, de 2007, e a sua revisão R21 consolidaram o encaminhamento, a segurança e o endereçamento estocástico que se estudaram nesta aula. O ZigBee 3.0, de 2016, unificou os perfis anteriores, como o Home Automation e o Light Link, numa única especificação, resolvendo um problema de fragmentação: antes, dois dispositivos ZigBee de perfis diferentes podiam partilhar um rádio e não se entender. Em 2021, a ZigBee Alliance passou a chamar-se Connectivity Standards Alliance (CSA), nome que reflete o alargamento do âmbito a outras tecnologias.

A CSA mantém também o Matter, um padrão de aplicação sobre IP para casas inteligentes. O Matter não substitui o ZigBee ao nível do rádio: corre sobre Wi-Fi, Ethernet e Thread. O Thread é uma rede em malha de baixo consumo, também baseada no IEEE 802.15.4, mas que usa IPv6 com 6LoWPAN em vez da pilha ZigBee, e é estudada na Aula 09. Os dispositivos ZigBee existentes integram-se num ecossistema Matter por pontes (bridges), em que um hub expõe os dispositivos ZigBee como se fossem Matter.

Para o estudante, a mensagem é dupla. Por um lado, o ZigBee é uma tecnologia madura, com uma enorme base instalada, que vai continuar a existir. Por outro, a tendência da indústria é para a convergência em torno de IP, o que é coerente com a direção de toda a unidade curricular: das tecnologias de curto alcance, aqui estudadas, para as redes IP de baixo consumo, das Aulas 08 e seguintes.

Diapositivo 61. Síntese (1/2)



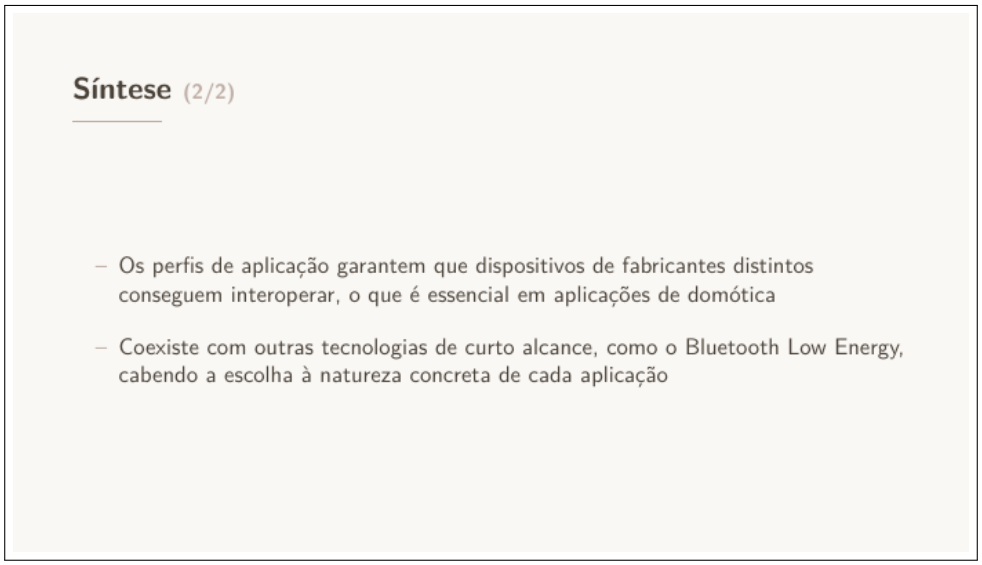
A síntese recapitula as ideias centrais. O ZigBee é uma pilha de rede em malha de baixo consumo, construída sobre o IEEE 802.15.4, vocacionada para redes de sensores e atuadores com muitos nós. Cada uma destas expressões remete para uma parte da aula: pilha de rede (NWK, APS, ZDO), malha (encaminhamento AODV e redundância), baixo consumo (ciclo de trabalho, adormecimento, entrega indireta), IEEE 802.15.4 (PHY e MAC), e muitos nós (endereçamento de 16 bits).

A tecnologia não procura débitos ou alcances elevados. Procura eficiência energética, custo reduzido e escalabilidade a centenas de dispositivos. Esta formulação é o critério de decisão: sempre que um problema valorize esses três aspetos, o ZigBee é candidato; quando valorize débito ou interação direta com telemóveis, é melhor procurar alternativas.

Os papéis de coordenador, router e dispositivo terminal, combinados com as topologias em estrela, árvore e malha, dão flexibilidade para adaptar a rede a diferentes cenários de implementação. Convém recordar a assimetria: o coordenador forma a rede, os routers encaminham e estão sempre ligados, os terminais dormem. E a topologia deve ser escolhida pelo compromisso entre simplicidade e robustez, sabendo que a robustez da malha protege os routers, mas não protege os terminais, que têm um único pai.

Esta síntese pode ser usada como guia de estudo: para cada frase, tentar formular, de memória, as razões e os mecanismos que a sustentam.

Diapositivo 62. Síntese (2/2)



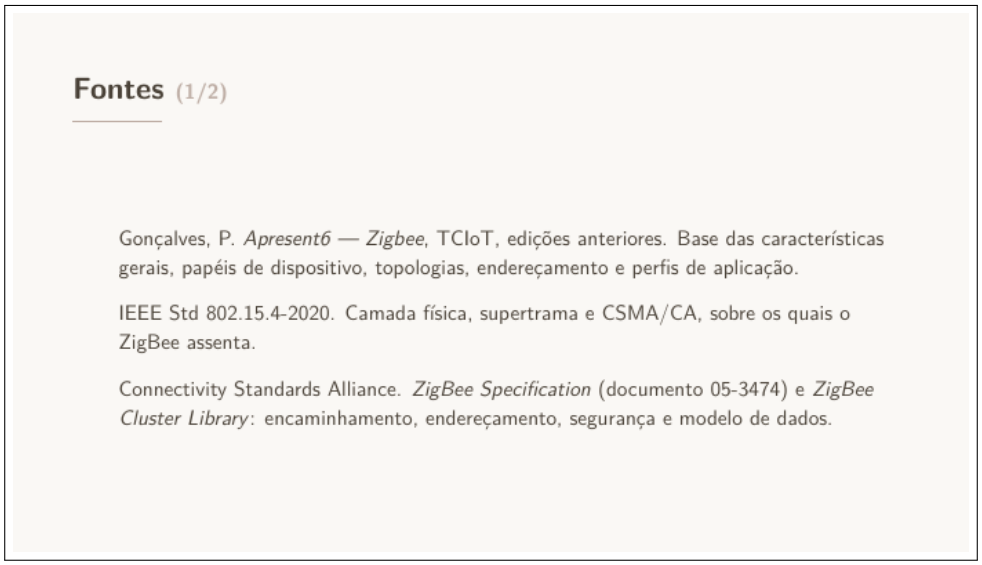
Os últimos pontos da síntese acrescentam a interoperabilidade e o contexto. Os perfis de aplicação garantem que dispositivos de fabricantes distintos conseguem interoperar, o que é essencial em aplicações de domótica. O modelo de dados em endpoints, clusters e atributos, fixado pela ZigBee Cluster Library, é o que permite a um hub tratar de forma uniforme dispositivos de origens diferentes, e o que o Zigbee2MQTT explora para os converter em mensagens MQTT.

O ZigBee coexiste com outras tecnologias de curto alcance, como o Bluetooth Low Energy, cabendo a escolha à natureza concreta de cada aplicação. Em muitas instalações reais as tecnologias combinam-se: o BLE para a configuração inicial a partir do telemóvel, o ZigBee para a malha de dispositivos, o Wi-Fi para a ligação do hub à Internet.

Antes de avançar para a Aula 08, convém verificar que se consegue responder às questões da verificação final desta sebenta. Em particular: delimitar o que é do IEEE e o que é do ZigBee; justificar o papel de cada tipo de dispositivo; explicar o que acontece quando falha um router em árvore e em malha; justificar a discrepância entre 65 000 e 240 dispositivos; explicar a existência de dois endereços; descrever a agilidade de frequência; e comparar o ZigBee com o BLE.

A Aula 08 muda de nível: sai das tecnologias de acesso de curto alcance e entra nas redes IP para IoT, onde o endereçamento IPv4, o NAT e o IPv6 explicam por que razão a rede de sensores precisa de um gateway, e por que razão a tendência é eliminar essa necessidade.

Diapositivo 63. Fontes (1/2)



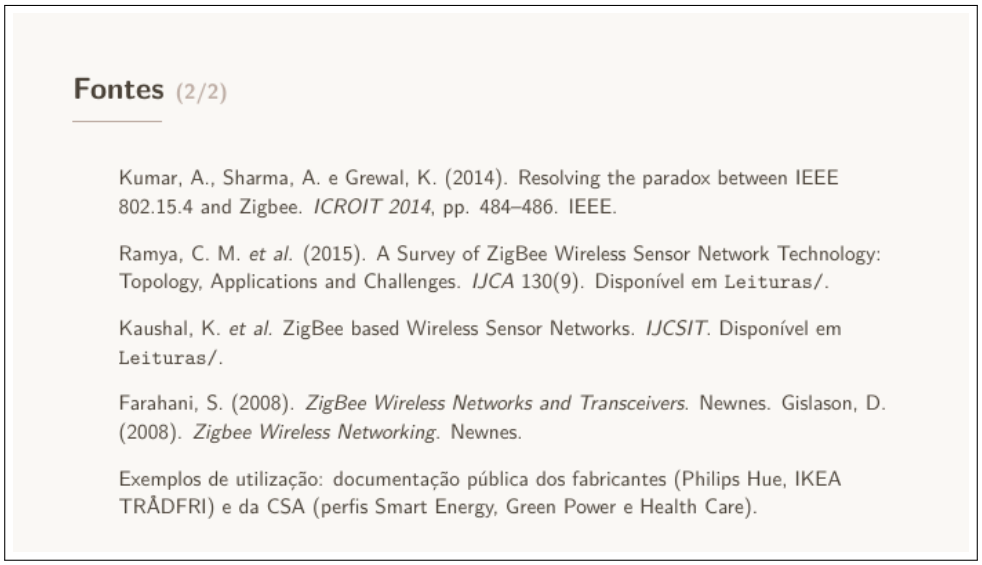
Os dois diapositivos de fontes identificam o material em que a aula se apoia, e é boa prática de estudo conhecê-lo. A base das características gerais, dos papéis, das topologias, do endereçamento e dos perfis é o material de edições anteriores da unidade curricular. A norma IEEE 802.15.4-2020 define a camada física, a supertrama e o CSMA/CA. A especificação ZigBee da Connectivity Standards Alliance e a ZigBee Cluster Library definem o encaminhamento, o endereçamento, a segurança e o modelo de dados.

Para quem pretenda aprofundar, a recomendação é por ordem de acessibilidade. As leituras de apoio na pasta da aula, o inquérito de Ramya e outros (2015) e o artigo de Kaushal e outros, dão uma visão geral sobre topologias, aplicações e desafios das redes ZigBee. O artigo de Kumar, Sharma e Grewal (2014) é uma introdução breve à distinção entre a norma e o ZigBee, útil como primeira leitura, mas que convém ler criticamente, porque contém imprecisões, por exemplo ao afirmar que a norma usa apenas a banda dos 2,4 GHz.

Os livros de Farahani (2008) e de Gislason (2008) são referências de engenharia, com pormenor sobre a camada de rede, o encaminhamento e o projeto de produtos.

Um exercício útil: para cada fonte, identificar que diapositivos dela dependem, e quais as afirmações que se deveriam confirmar diretamente na especificação antes de as usar num trabalho.

Diapositivo 64. Fontes (2/2)



A segunda página de fontes inclui as referências de natureza mais aplicada. Os exemplos de utilização apoiam-se na documentação pública dos fabricantes, como a Philips Hue e a IKEA TRÅDFRI, e da CSA, para os perfis Smart Energy, Green Power e Health Care.

É importante distinguir a natureza de cada fonte quando se escreve um relatório técnico. A norma e a especificação são fontes primárias: dizem o que a tecnologia é. Os artigos científicos são fontes secundárias: interpretam, comparam e avaliam, e podem conter erros ou estar desatualizados. A documentação de fabricantes é uma fonte de aplicação: descreve o que um produto concreto faz, e tem natureza comercial.

O trabalho no mini-projeto beneficia desta distinção. Ao justificar uma escolha de tecnologia, é preferível citar a norma para os factos de funcionamento, um artigo para a comparação de desempenho, e a documentação do fabricante apenas para o que é específico do produto. A utilização de ferramentas de inteligência artificial para pesquisa de informação não dispensa este cuidado: os valores e as afirmações têm de ser confirmados na fonte, e a fonte tem de ser declarada.

Fica assim concluída a parte expositiva da aula. A atividade prática que a acompanha, sobre topologias e resiliência, aplica a matéria dos diapositivos 23 a 28 e 34 a 37 a um modelo de rede, e é o melhor teste à compreensão da diferença entre árvore e malha.

Verificação Final

Antes de dar a matéria por estudada, verifique se consegue responder ao seguinte sem consultar os diapositivos.

1. Indicar que camadas são definidas pelo IEEE 802.15.4 e quais pela ZigBee Alliance, e dar um exemplo de tecnologia que usa o mesmo rádio sem ser ZigBee.
2. Explicar por que motivo apenas o dispositivo terminal pode ser alimentado a bateria e como recebe mensagens enquanto dorme.
3. Descrever o que acontece à rede quando falha um router, em topologia em árvore e em malha, e porque é que a redundância da malha não protege os dispositivos terminais.
4. Justificar a discrepância entre os 65000 dispositivos da norma e as 240 unidades na prática.
5. Explicar a razão de existirem dois endereços por dispositivo, um de 64 bits e outro de 16 bits, e descrever a estrutura de endereçamento (PAN ID, endereço de rede, endpoint).
6. Indicar em que consiste a agilidade de frequência e que problema resolve; escolher canais ZigBee para uma rede em presença de Wi-Fi nos canais 1, 6 e 11.
7. Descrever o CSMA/CA e a estrutura da supertrama (BO, SO, CAP, CFP), e calcular o ciclo de trabalho para BO = 6 e SO = 2.
8. Explicar a descoberta de rotas por RREQ e RREP e o papel do custo das ligações.
9. Descrever os passos de associação de um dispositivo novo e o papel do Trust Center.
10. Distinguir chave de rede e chave de ligação e explicar a fragilidade histórica da associação.
11. Descrever a hierarquia dispositivo, endpoint, cluster e atributo e o que é um binding.
12. Calcular a autonomia aproximada de um sensor a bateria a partir do ciclo de trabalho.
13. Comparar a topologia ZigBee com a topologia BLE estudada na Aula 04, identificando a diferença estrutural, e justificar a escolha da tecnologia para dois cenários de utilização.

Referências

- Gonçalves, P. *Apresent6 — Zigbee*, TCIoT, edições anteriores.
- IEEE Std 802.15.4-2020. *Low-Rate Wireless Networks*. Especificação das camadas física e de acesso ao meio.
- Connectivity Standards Alliance. *ZigBee Specification* (documento 05-3474) e *ZigBee Cluster Library*.
- Kumar, A., Sharma, A. e Grewal, K. (2014). Resolving the paradox between IEEE 802.15.4 and Zigbee. *ICROIT 2014*, pp. 484–486.
- Ramya, C. M. *et al.* (2015). A Survey of ZigBee Wireless Sensor Network Technology: Topology, Applications and Challenges. *IJCA* 130(9).
- Kaushal, K. *et al.* ZigBee based Wireless Sensor Networks. *IJCSIT*.
- Farahani, S. (2008). *ZigBee Wireless Networks and Transceivers*. Newnes.
- Gislason, D. (2008). *Zigbee Wireless Networking*. Newnes.